

Глава 6

Комплексные числа

6.1 Понятие комплексного числа. Арифметические операции.

• **Комплексным числом** называется выражение вида $z = a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$ (действительные числа), а i — символ, называемый **мнимой единицей**. При этом число a называется **действительной частью** z (Обозначение: $a = \operatorname{Re}(z)$), а число b — **мнимой частью** z (Обозначение: $b = \operatorname{Im}(z)$).

Множество комплексных чисел обозначается символом $\mathbb{C}$.

Если $b = 0, a \neq 0$, то число $a + 0 \cdot i$ считается **совпадающим с действительными числом** a , то есть $a + 0 \cdot i = a$.

Если $b \neq 0, a = 0$, то число называется **мнимым**. Если при $a = 0$, то число $0 + bi$ называется **чисто мнимым** и обозначается через bi , то есть $(0 + bi = bi)$.

Пусть $z_1 = a_1 + b_1 i, z_2 = a_2 + b_2 i$ — два комплексных числа. Комплексные числа z_1 и z_2 **равны**, если равны их действительные и мнимые части, то есть $z_1 = z_2 \iff a_1 = a_2, b_1 = b_2$.

• **Суммой комплексных чисел** z_1 и z_2 называется число:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i.$$

Свойства сложения комплексных чисел:

1. $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$.

◆ $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i = (a_2 + a_1) + (b_2 + b_1)i = z_2 + z_1$. □

2. $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$.

Операция сложения порождает операцию вычитания:

• **Разностью комплексных чисел** z_1 и z_2 называется число:

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i.$$

• **Произведением комплексных чисел** z_1 и z_2 называется число:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + b_1 \cdot a_2)i.$$

Свойства произведения комплексных чисел:

1. $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$.
2. $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$.
3. $(z_1 + z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot z_3 + z_2 \cdot z_3$.

Из определения произведения комплексных чисел следует, что $i^2 = (0 + 1i)(0 + 1i) = -1 + 0i = -1$. То есть во множестве $\mathbb{C}$ уравнение $x^2 + 1 = 0$ имеет решение $x = i$.

Если числа z_1 и z_2 действительные, то операции сложения и умножения этих чисел совпадают с операциями сложения и умножения действительных чисел.

Пусть $z = a + bi$ — комплексное число.

- Комплексное число $\bar{z} = a - bi$ называется **сопряжённым для комплексного числа z** .

Из определения следует, что $\bar{\bar{z}} = z$. Следовательно, можно говорить о паре сопряжённых друг другу комплексных чисел.

Операция умножения комплексных чисел порождает операцию деления:

- **Частным от деления комплексных чисел z_1 и z_2 называется число z_3 такое, что $z_2 \cdot z_3 = z_1$.**

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = [\text{домножим на сопряженное}] = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \\ &= \frac{a_1 \cdot a_2 + b_1 \cdot b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{b_1 \cdot a_2 - a_1 \cdot b_2}{a_2^2 + b_2^2} i. \end{aligned}$$

Свойства сопряжённых комплексных чисел:

1. $z + \bar{z} = 2 \cdot \operatorname{Re}(z)$.
 $z - \bar{z} = 2 \cdot \operatorname{Im}(z) \cdot i$.

♦ Если $z = a + bi$, то $z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = (a + a) + (b - b)i = 2a$. □

2. $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$.

♦ $\Rightarrow$) Пусть $z = \bar{z}$, тогда $z + \bar{z} = 0 = 2 \cdot \operatorname{Im}(z) \cdot i \Rightarrow \operatorname{Im}(z) = 0 \Rightarrow z \in \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$) Пусть $z \in \mathbb{R}$. Следовательно, $z = a + 0i \Rightarrow \bar{z} = a - 0i = a = z$. □

3. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$; $\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$.

♦ Пусть $z_1 = (a_1 + b_1 i)$, $z_2 = (a_2 + b_2 i) \Rightarrow z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$. Тогда $\overline{z_1 + z_2} = (a_1 - b_1 i) + (a_2 - b_2 i) = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)i = \overline{z_1 + z_2}$. □

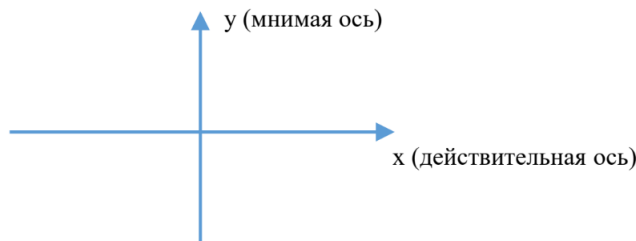
4. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$.

$$\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} = \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)}.$$

6.2 Комплексная плоскость. Тригонометрическая и экспоненциальная форма записи комплексного числа.

Пусть на плоскости задана ДПСК Oxy . Каждому комплексному числу вида $z = a + bi$ поставим в соответствие координаты (a, b) . С другой стороны, каждой точке с координатами (a, b) мы можем поставить в соответствие комплексное число $z = a + bi$.

• *Плоскость, точки которой рассматриваются как комплексные числа, называется **комплексной плоскостью**. При этом ось Ox называется **действительной осью**, а ось Oy — **мнимой осью**, так как на ней располагаются чисто мнимые числа.*



Построим на комплексной плоскости соответствующую полярную систему координат. И пусть $z = a + bi$ — некоторое комплексное число. Тогда этому числу на комплексной плоскости соответствует точка, имеющая декартовы координаты (a, b) и полярные координаты (ρ, φ) .

Следовательно, $\begin{cases} a = \rho \cdot \cos \varphi, \\ b = \rho \cdot \sin \varphi; \end{cases}$, где $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$, а угол φ можно найти, решив систему:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}; \end{cases}$$

Тогда комплексное число z представимо в виде: $z = a + bi = \rho \cdot \cos \varphi + i \cdot \rho \cdot \sin \varphi = \rho(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$.

• *Форма вида $z = \rho(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ называется **тригонометрической формой записи комплексного числа**. В свою очередь, форма вида $z = a + bi$ называется **алгебраической формой записи комплексного числа**.*

• *Полярный радиус ρ называется **модулем комплексного числа**. А полярный угол φ называется **аргументом комплексного числа** (Обозначения: $|z|$ и $\text{Arg}(z)$ соответственно).*

Аргумент комплексного числа определён с точностью до слагаемого $2\pi k$. Значение аргумента, принадлежащее полуотрезку $(\pi; \pi]$, называют **главным** значением аргумента.

Свойства значения аргумента:

1. $|z| = |\bar{z}|, \text{Arg}(z) = -\text{Arg}(\bar{z})$.

◆ Доказательство следует из определения числа z .

□

2. $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$.

◆ Пусть $z = a + bi$, тогда $\bar{z} = a - bi$.

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

□

3. *Модуль разности комплексных чисел равен расстоянию между точками на комплексной плоскости, соответствующих этим числам, то есть*

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}.$$

◆ Пусть $\begin{cases} z_1 = a_1 + b_1 i, \\ z_2 = a_2 + b_2 i; \end{cases} \Rightarrow z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i \Rightarrow |z_1 - z_2| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2} = \rho(z_1, z_2).$

□

4. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|.$

$$\text{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2).$$

◆ Запишем числа z_1 и z_2 в тригонометрической форме: $z_1 = \rho_1(\cos \varphi_1 + i \cdot \sin \varphi_1)$, $z_2 = \rho_2(\cos \varphi_2 + i \cdot \sin \varphi_2)$. Отсюда получаем, что $|z_1| = \rho_1$, $|z_2| = \rho_2$, $\text{Arg}(z_1) = \varphi_1$, $\text{Arg}(z_2) = \varphi_2$.

Тогда произведение чисел z_1 и z_2 в тригонометрической форме имеет вид: $z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 ((\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)) = \rho_1 \rho_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$

Из полученного следует, что $|z_1 \cdot z_2| = \rho_1 \rho_2 = |z_1| \cdot |z_2|$, а $\text{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \varphi_1 + \varphi_2 = \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2).$

□

5. $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg}(z_1) - \text{Arg}(z_2).$

◆ Доказательство проводится по аналогии с предыдущим пунктом.

□

$$\text{Следствие. } z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)}{\rho(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)} = \frac{1}{\rho}(\cos(-\varphi) + i \cdot \sin(\varphi)).$$

6. Формула Маувра

Если $z = \rho(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$, то $\forall n \in \mathbb{Z} \ z^n = \rho^n(\cos(n\varphi) + i \cdot \sin(n\varphi)).$

◆ Доказательство следует по индукции из пункта 4 и следствия.

□

- $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi$ — **формула Эйлера**.
- $z = \rho e^{i\varphi}$ — **экспоненциальная форма записи комплексного числа**.

6.3 Извлечение корня из комплексного числа.

Пусть z — некоторое комплексное число.

- **Корнем n -ой степени из комплексного числа z называется число z_0 такое, что z_0 в степени n равно Самому комплексному числу z . То есть $z_0^n = z$.**

Теорема. Извлечение корня n -ой степени из комплексного числа $z = \rho(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ всегда возможно и, при $z \neq 0$, даёт ровно n различных значений:

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) + i \cdot \sin \left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

где $\sqrt[n]{\rho}$ — действительное положительное число, n -ая степень которого равна ρ .

◆ Пусть существует корень n -ой степени из числа z и он равен $z_0 = \rho_0(\cos \varphi_0 + i \cdot \sin \varphi_0)$. Тогда по формуле Маувра $z_0^n = \rho_0^n(\cos(n\varphi_0) + i \cdot \sin(n\varphi_0)) = \rho(\cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi))$.

Если комплексные числа равны, то их модули равны, а аргументы могут отличаться на $2\pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Следовательно, $\rho_0^n = \rho$, $n\varphi_0 = \varphi + 2\pi k \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}$, $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow z_k$ является корнем n -ой степени числа z .

Покажем, что при $k \in [0, n-1]$ числа z_k различные:

Пусть существуют 2 числа p и q из отрезка $[0, n-1]$ такие, что $z_p = z_q$, и пусть $0 \leq p < q < n \Rightarrow \exists l \in \mathbb{N} : \frac{\varphi + 2\pi q}{n} = \frac{\varphi + 2\pi p}{n} + 2\pi l \Rightarrow 2\pi l = \frac{2\pi(q-p)}{n}$. А так как $q < n$ и $p < n$, то $\frac{q-p}{n} < 1$. Следовательно, $l < 1$, что является противоречием с тем, что $l \in \mathbb{N}$.

Покажем, что при $k \notin [0, n-1]$ новых значений z_k мы не получим:

Разделим k на n с остатком. Пусть p и q — частное и остаток при делении соответственно. Тогда $z = p \cdot n + q$, $0 \leq q < n$.

Тогда $Arg(z_k) = \varphi_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{n} = \frac{\varphi + 2\pi(pn + q)}{n} = \frac{\varphi + 2\pi q}{n} + 2\pi p \Rightarrow z_k = z_q^n \Rightarrow$ новых корней мы не получим. □

Глава 7

Алгебраические структуры

7.1 Бинарные отношения.

Пусть X, Y — два непустых множества.

- **Декартовым произведением** множества X на множество Y называется множество всех упорядоченных пар (x, y) , где $x \in X$ и $y \in Y$. Обозначается $X \times Y$. То есть

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

- Декартово произведение множества X на себя называется **декартовым квадратом** множества X . То есть

$$X^2 = X \times X.$$

- **Бинарным отношением**, заданным на множестве X , называется подмножество декартового квадрата множества X . Обозначается символом σ (сигма).

Если σ — бинарное отношение на множестве X ($\sigma \subseteq X^2$) и пара $(x, y) \in \sigma$, то говорят, что элемент x находится в отношении σ с элементом y . Записывается $x \sigma y$.

- Бинарное отношение σ , заданное на множестве X , называется:

1. **рефлексивным**, если $\forall x \in X : x \sigma x$
2. **транзитивным**, если из соотношений $x \sigma y, y \sigma z \Rightarrow x \sigma z$
3. **симметричным**, если из $x \sigma y \Rightarrow y \sigma x$
4. **антисимметричным**, если из $x \sigma y, y \sigma x \Rightarrow x = y$

- **Бинарным отношением эквивалентности** называется рефлексивное, транзитивное, симметричное бинарное отношение. Обозначается $\sim$.

Пусть на множестве X задано бинарное отношение эквивалентности и пусть x — некоторый элемент множества X .

- Подмножество множества X , состоящее из всех элементов, эквивалентных элементу x , называется **классом эквивалентности**, содержащим этот x . Обозначается $\bar{x}$. То есть

$$\bar{x} = \{x' \in X \mid x' \sim x\}.$$

- Любой элемент множества $\bar{x}$ называется **представителем** класса $\bar{x}$.

- Если множество X представимо в виде объединения попарно непересекающихся подмножеств, то говорят, что множество X **разбивается** на эти подмножества.

Теорема. Пусть X — некоторое множество, на котором задано отношение эквивалентности, тогда оно разбивается на классы эквивалентности по этому бинарному отношению.

♦ Множество X всегда можно представить в виде $X = \bigcup_{x \in X} \underbrace{\{x\}}_{\subset \bar{x}} \subseteq \bigcup_{x \in X} \bar{x} \subset X \Rightarrow X = \bigcup_{x \in X} \bar{x}$

Покажем, что два 2 класса эквивалентности $\bar{x}_1$ и $\bar{x}_2$ или совпадают, или не пересекаются.

Пусть $\bar{x}_1 \cap \bar{x}_2 \neq \emptyset \Rightarrow \exists x \in \bar{x}_1 \cap \bar{x}_2 \Rightarrow x \in \bar{x}_1, x \in \bar{x}_2 \Rightarrow x \sim x_1, x \sim x_2 \xrightarrow{\text{симм.}} x_1 \sim x, x \sim x_2 \xrightarrow{\text{транз.}} x_1 \sim x_2 \Rightarrow \forall x \in \bar{x}_1, x \sim x_1, x_1 \sim x_2 \xrightarrow{\text{транз.}} x \sim x_2 \Rightarrow x \in \bar{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_1 \subseteq \bar{x}_2$.

С другой стороны, так как бинарное отношение эквивалентности симметрично, то из этого следует, что $x_1 \sim x_2 \Rightarrow x_2 \sim x_1 \Rightarrow \bar{x}_2 \subseteq \bar{x}_1 \Rightarrow \bar{x}_1 = \bar{x}_2$. $\square$

- Бинарное отношение, заданное на множестве X , называется **отношением порядка**, если оно рефлексивно, транзитивно и антисимметрично. Обозначается $\leq$.

Если $\forall x, y \in X$ или $x \leq y$, или $y \leq x$, то множество X называется **линейно упорядоченным**. Но пара (x, y) может и не находиться в бинарном отношении порядка. Если такая пара существует, то X — **частично упорядоченное множество**.

Пусть на множестве X задано бинарное отношение порядка.

- **Наибольшим элементом** множества X называется такой элемент $n \in X$, что $\forall x \in X : x \leq n$.

- **Максимальным элементом** множества X называется такой элемент $m \in X$, что $\nexists x \in X, x \neq m : m \leq x$.

Замечание: Максимальных элементов во множестве может быть несколько, а наибольший элемент, если он существует, только один.

7.2 Отображения.

Пусть X, Y — некоторые непустые множества.

- Говорят, что определено однозначное **отображение** множества X на множество Y , если каждому элементу из множества X поставим в соответствие только один элемент из множества Y . Обозначение: $f: X \rightarrow Y$.

Заметим, что $f \subset X \times Y$. А также $\forall x \in X \exists! y \in Y : (x, y) \in f$.

- Если отображение f элемент x ставит в соответствие элементу y , то говорят, что y — **образ** элемента x , а x — **прообраз** элемента y .

Обозначение образа: $\{f(x) \mid \forall x \in X\} = \text{Im}X = f(X)$.

Обозначение прообраза: $f(x) = y$ или $f: x \mapsto y$.

Из определения отображения следует, что $f(x) \subseteq Y$.

- Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется **инъективным**, если $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.
- Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется **сюръективным**, если $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$.
- Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется **биективным**, если оно инъективно и сюръективно (взаимнооднозначное соответствие).
- Два отображения $f : X \rightarrow Y$ и $g : X' \rightarrow Y'$ называются **равными**, если $X = X'$, $Y = Y'$ и $\forall x \in X f(x) = g(x)$.

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — некоторое отображение. $X' \subseteq X$. Тогда

- Отображение $g : X' \rightarrow Y'$ называется **ограничением отображения f** на множестве X' , если $\forall x \in X' : g(x) = f(x)$. Обозначение: $f|_{X'}$. Само же отображение $f : X \rightarrow Y$ называется **продолжением отображения g** на множестве X .

Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$. Тогда

- Отображение $g \circ f : X \rightarrow Z$ которое работает так, что $\forall x \in X (g \circ f)(x) = g(f(x))$, называется **композицией отображений g и f** .

Из определения следует, что композиция g и f отображена.

Теорема. Пусть $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ и $h = g \circ f$. Тогда

1. если f и g инъективны, то h инъективно;
2. если f и g сюръективны, то h сюръективно;
3. если f и g биективны, то h биективно.



1. Пусть f и g — инъекции, тогда

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2), \quad g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$$

Следовательно, h инъективно, так как

$$(g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = h(x_1), \quad (g \circ f)(x_2) = g(f(x_2)) = h(x_2),$$

и $h(x_1) \neq h(x_2)$.

2. Пусть f и g — сюръекции и пусть z_0 — произвольный элемент множества Z . Так как g — сюръекция, то для $z_0 \exists y_0 \in Y$ такой, что $g(y_0) = z_0$. А так как f — сюръекция, то для этого элемента $y_0 \exists x_0 \in X$ такой, что $f(x_0) = y_0$. Тогда

$$\forall z_0 \in Z \exists x_0 : h(x_0) = (g \circ f)(x_0) = g(f(x_0)) = g(y_0) = z_0.$$

Следовательно, h — сюръекция.

3. Биективность вытекает из двух предыдущих пунктов.

□

- Отображение $e_X : X \rightarrow X$ такое, что $\forall x \in X \ e_X(x) = x$ называется **тождественным отображением** множества X .

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — некоторое отображение.

- Отображение $g : Y \rightarrow X$ называется **обратным** для отображения f , если $g \circ f = e_X$, $f \circ g = e_Y$.

Теорема. Отображение $f : X \rightarrow Y$ имеет обратное $\iff$ оно биективно.

♦ $\Rightarrow$) Пусть отображение $f : X \rightarrow Y$ имеет обратное отображение $g : Y \rightarrow X$. Покажем, что f инъективно и сюръективно.

1. Инъективность.

Возьмем произвольные $x_1, x_2 \in X$ такие, что $x_1 \neq x_2$. Покажем, что $f(x_1) \neq f(x_2)$.

От противного. Предположим, что $f(x_1) = f(x_2)$. Возьмем элемент x_1 , тогда

$$x_1 = e_X(x_1) = (g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2) = e_X(x_2) = x_2,$$

что противоречит выбранным x_1 и x_2 . Следовательно, $f(x_1) \neq f(x_2)$ и f — инъекция.

2. Сюръективность.

$$\forall y_0 \in Y \ y_0 = e_Y(y_0) = (f \circ g)(y_0) = f(g(y_0)).$$

Тогда $\exists x_0 \in X : x_0 = g(y_0)$, $f(x_0) = y_0$ и f — сюръекция

Из этих двух пунктов получаем, что f — биекция.

$\Leftarrow$) Пусть отображение $f : X \rightarrow Y$ биективное. Тогда $\forall y_0 \in Y \ \exists! x_0 \in X$ [существование следует из сюръекции, а единственность из инъекции]: $f(x_0) = y_0$. Следовательно, существует отображение $g : Y \rightarrow X$ такое, что $g(y_0) = x_0$, то есть обратное для f .

Тогда

$$\forall y_0 \in Y \ (f \circ g)(y_0) = f(g(y_0)) = f(x_0) = y_0 = e_Y(y_0) \Rightarrow e_Y = f \circ g.$$

$$\forall x_0 \in X \ (g \circ f)(x_0) = g(f(x_0)) = g(y_0) = x_0 = e_X(x_0) \Rightarrow e_X = g \circ f.$$

□

Теорема. Пусть $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, $h : Z \rightarrow U$, тогда $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

♦ Так как $g \circ f : X \rightarrow Z$, тогда $h \circ (g \circ f) : X \rightarrow U$, а из $h \circ g : Y \rightarrow U$ следует, что $h \circ (g \circ f) : X \rightarrow U$. Следовательно, множества совпадают. Значит справедливы равенства $\forall x \in X$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))),$$

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))).$$

□

7.3 Бинарная алгебраическая операция.

Пусть X — некоторое непустое множество.

- Отображение $f : X^2 \rightarrow X$, ставящее каждой упорядоченной паре $(a, b) \in X^2$ в соответствие элемент $c \in X$ называется **бинарной алгебраической операцией**. Обозначается $f : (a, b) \mapsto c$ или $f(a, b) = c$.

Для произвольной алгебраической операции $a * b = c$, где $*$ — символ (они могут выглядеть по-разному: $+$, $-$, $*$ и так далее).

- Алгебраическая операция $*$ называется

1. **ассоциативной**, если $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in X$;

2. **коммутативной**, если $a * b = b * a \quad \forall a, b \in X$.

- Элемент $n \in X$ называется **нейтральным** элементом в X относительно операции $*$, если $n * x = x * n = x \quad \forall x \in X$.

Теорема. В множестве X относительно алгебраической операции $*$ может существовать не более одного нейтрального элемента.

♦ От противного. Пусть в X относительно операции $*$ существуют два нейтральных элемента n_1 и n_2 . Тогда $n_1 * n_2 = n_1$, а $n_2 * n_1 = n_2 \Rightarrow n_1 = n_2$, так как алгебраическая операция — однозначное отображение. $\square$

Пусть во множестве X определена операция $*$, относительно которой в X существует нейтральный элемент.

- Элемент $a' \in X$ называется **симметричным** для элемента $a \in X$ относительно операции $*$, если $a' * a = a * a' = n$.

Теорема. Если на множестве X алгебраическая операция $*$ ассоциативна и существует нейтральный элемент, то для любого элемента $a \in X$ может существовать не более одного симметричного элемента.

♦ От противного. Пусть b_1, b_2 — два элемента, симметричных элементу a относительно операции $*$. Тогда $b_1 * a = a * b_1 = n$, $b_2 * a = a * b_2 = n \Rightarrow b_1 = b_1 * n = b_1 * (a * b_2) = (b_1 * a) * b_2 = n * b_2 = b_2 \Rightarrow b_1 = b_2 \Rightarrow$ симметричный элемент, если он есть, единственный. $\square$

Рассмотрим некоторые операции и их характеристику:

Операция	Аддитивная запись	Мультипликативная запись
Знак	$+$	$\cdot$
Название	сложение	умножение
Результат	сумма	произведение
Нейтральный элемент	0	1
Симметричный элемент	$-a$ (противоположный)	a^{-1} (обратный)

- Множество X с определенной на нем алгебраической операцией $*$ является **алгебраической структурой**. Обозначается $(X, *)$.

Замечание: Современная алгебра занимается изучением алгебраических структур.

7.4 Группа.

• *Непустое множество G с заданной на нем алгебраической операцией $*$ называется группой, если*

1. *операция $*$ ассоциативна;*
2. *в G $\exists$ нейтральный элемент относительно операции $*$;*
3. *в G $\forall a \exists$ симметричный ему элемент a' относительно операции $*$.*

Обозначение: $(G, *)$.

• *Если при этом операция $*$ является коммутативной, то группа называется **абелевой**.*

• *Если группа содержит конечное количество элементов, то группа называется **конечной**.*

• *Количество элементов в конечной группе называется **порядком** группы.*

Свойства групп:

1. *В группе существует единственный нейтральный элемент и для любого элемента группы в ней существует единственный симметричный*

♦ Доказательство следует из теорем о единственности нейтрального и симметричного элементов. □

2. *Пусть a, b — произвольные элементы группы $(G, *)$. a' — элемент, симметричный элементу a относительно $*$. Тогда уравнения*

$$a * x = b \qquad x * a = b$$

имеют единственные решения соответственно

$$x_0 = a' * b \qquad x_0 = b * a'.$$

♦ Доказательство проведем для первого уравнения, для второго доказательство аналогично. Покажем, что $x_0 = a' * b$ — решение уравнения $a * x = b$. Для проверки подставим: $a * x_0 = a * (a' * b) = (a * a') * b = n * b = b$. Следовательно, $a' * b$ — решение. Покажем, что это решение единственное.

От противного. Предположим, что уравнение $a * x = b$ имеет еще одно некоторое решение x_1 . Тогда $a * x_1 = b \Rightarrow x_0 = a' * b = a' * (a * x_1) = (a' * a) * x_1 = n * x_1 = x_1$, $x_0 = x_1 \Rightarrow$ решение единственное. □

3. **Закон сокращения в группе:**

- *если $a * b = a * c$, то $b = c$;*
- *если $b * a = c * a$, то $b = c$.*

♦ Пусть a' — элемент, симметричный элементу a относительно операции $*$. Тогда, $b = n * b = (a' * a) * b = a' * (a * b) = [a * b = a * c] = a' * (a * c) = (a' * a) * c = n * c = c$. □

Пусть $(G, *)$ — некоторая группа.

• *Непустое подмножество множества G называется **подгруппой** группы G , если она сама является группой относительно той же операции $*$.*

Лемма. Пусть $(H, *)$ — подгруппа группы $(G, *)$. Тогда нейтральный элемент n_G совпадает с нейтральным элементом n_H .

♦ Так как n_H — нейтральный элемент в группе H , то $n_H * n_H = n_H$. Так как $n_H \in H \subseteq G$, то в G существует единственный симметричный ему элемент n'_H . То есть $n_H * n'_H = n_G$. Тогда $n_G = n_H * n'_H = (n_H * n_H) * n'_H = n_H * (n_H * n'_H) = n_H * n_G = n_H$. $\square$

Теорема. Пусть $(G, *)$ — группа. Непустое подмножество H множества G является подгруппой группы $G \iff$ выполняются следующие условия:

1. операция $*$ определена в H , то есть $\forall a, b \in H \quad a * b \in H$.
2. $\forall a \in H$ симметричный ему в G элемент $a'_G \in H$.

♦ $\Rightarrow$)

1. Пусть $(H, *)$ — подгруппа группы $(G, *) \Rightarrow (H, *)$ сама является группой относительно операции $*$ $\Rightarrow$ операция $*$ в H определена.

2. Покажем, что $\forall a \in H, a'_G \in H$.

Так как $a \in H$ и $(H, *)$ — группа, то в H существует единственный симметричный для a элемент a'_H , то есть $a * a'_H = a'_H * a = n_H$ [по лемме] $= n_G \Rightarrow$ элемент a'_H является симметричным для элемента a в группе G , но по первому свойству группы элемент имеет только единственный симметричный ему элемент. Следовательно, $a'_G = a'_H$, причем $a'_H \in H$.

$\Leftarrow$) Пусть H — непустое подмножество множества G . $(H, *)$ — группа.

1. Операция $*$ в H определена по первому условию достаточности;
2. Операция $*$ в H ассоциативна, так как она ассоциативна в G ;
3. Нейтральный элемент группы G (n_G) является нейтральным и во множестве H , так как $\forall a \in H \exists a': a * a' = n_G \in H$;
4. Элемент $a'_G \in H$ и является симметричным для a в H .

Следовательно, $(H, *)$ — группа, а так как $H \subseteq G$, то $(H, *)$ — подгруппа группы $(G, *)$. $\square$

7.5 Кольцо.

• *Непустое множество K с определенными на нем операциями сложения и умножения называется **кольцом**, если*

1. $(K, +)$ — абелева группа;
2. операция умножения дистрибутивна относительно операции сложения, то есть $\forall a, b, c \in K$
 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$;
 $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

- Абелева группа $(K, +)$ называется **аддитивной группой** кольца K .
- Если умножение коммутативно в K , то кольцо называется **коммутативным**. Если умножение ассоциативно — **ассоциативным**.

Свойства колец:

1. $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \quad \forall a \in K$.

◆ $a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0 \Rightarrow a \cdot 0 = 0$ по закону сокращения в группе $(K, +)$. □

Обратное утверждение для данного свойства, вообще говоря, неверно.

- Если существуют числа $a, b \in K$ такие, что $a \cdot b = 0$, при этом $a \neq 0, b \neq 0$, то эти числа называются **делителями нуля**.

2. $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$.

◆ $(-a) \cdot b + a \cdot b = b((-a) + a) = 0 \cdot b = 0$. Следовательно, элемент $(-a) \cdot b$ является симметричным относительно сложения для элемента $a \cdot b$. □

3. Умножение дистрибутивно относительно вычитания, то есть $a - b = a + (-b)$.

◆ $(a - b) \cdot c = (a + (-b)) \cdot c = a \cdot c + (-b) \cdot c = a \cdot c + (-b \cdot c) = a \cdot c - b \cdot c$. □

4. Кольцо может иметь не более одной единицы. Если кольцо состоит из более, чем одного элемента, то этот элемент не является нулем.

◆ Если в кольце существует нейтральный элемент, то он единственный. Следовательно, если единица — нейтральный элемент для операции умножения, то эта единица единственная.

Пусть кольцо K состоит из более, чем одного элемента, и имеет единицу равную нулю ($1 = 0$), тогда $\forall a \in K \quad a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$. Следовательно, $K = \{a\}$, то есть в кольце K будет существовать только 1 элемент, что является противоречием. □

Пусть K — кольцо с единицей.

- Если для $a \in K$ существует $a^{-1} \in K$, то a называется **обратимым элементом** кольца K , а элемент a^{-1} — **обратным элементом** для a .

Теорема. В ассоциативном кольце с единицей множество K^* всех обратимых элементов кольца K является группой относительно операции умножения $(K^*, \cdot)$.

◆ Докажем все аксиомы определения.

1. Так как $1 \cdot 1 = 1$, то элемент 1 обратимый. Следовательно, множество K^* непустое.

2. Пусть $a, b \in K^*$. Тогда $\exists a^{-1}, b^{-1} \in K$ и $b^{-1}a^{-1} \in K$ (так как в кольце определена операция умножения).

$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = [a^{-1}a = 1] = b^{-1} \cdot 1 \cdot b = b^{-1}b = 1$. Аналогично $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = 1$. Следовательно, элемент $b^{-1}a^{-1}$ обратный для ab и $ab \in K^*$.

3. Умножение в K^* ассоциативно, так как оно ассоциативно в K .

4. 1 — нейтральный относительно умножения элемент.

5. $\forall a \in K^* \exists a^{-1} \in K : aa^{-1} = 1$. Следовательно, элемент a обратимый для a^{-1} , $a \in K^*$.
Тогда в $K^* \forall a \exists a^{-1} : aa^{-1} = 1$.

□

- Группа обратимых элементов ассоциативного кольца с единицей $(K^*, \cdot)$ называется **мультипликативной группой** кольца K .
- Подмножество L кольца K называется **подкольцом** кольца K , если $(L, +, \cdot)$ само является кольцом относительно тех же операций, что и K .

Теорема. Непустое подмножество $L \subseteq K$, если K — кольцо, является подкольцом $\iff$ выполняются следующие условия:

1. операции $+$ и $\cdot$ определены в L , то есть $\forall a, b \in L \ a + b \in L, a \cdot b \in L$;
2. $\forall a \in L \ (-a) \in L$.

♦ $\Rightarrow$) Пусть $(L, +, \cdot)$ — подкольцо кольца $(K, +, \cdot)$. Тогда $(L, +, \cdot)$ само является кольцом. Следовательно

1. операции определены;
2. $\forall a \in L \ (-a) \in L$, так как $(L, +)$ — абелева группа.

$\Leftarrow$) Из пунктов 1 и 2 достаточности следует, что $(L, +)$ — подгруппа группы $(K, +)$, и она является абелевой группой. Дистрибутивность относительно умножения в L следует из дистрибутивности в K , так как $L \subseteq K$. Следовательно, так как все аксиомы кольца выполняются в $(L, +, \cdot)$, то оно является кольцом, а так как $L \subseteq K$, то $(L, +, \cdot)$ является подкольцом кольца $(K, +, \cdot)$. □

7.6 Поле.

• Множество P , содержащее не менее двух элементов, с заданными на нем операциями сложения и умножения называется **полем**, если

1. $(P, +)$ — абелева группа;
2. $(P \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа;
3. умножение дистрибутивно относительно сложения, то есть $\forall a, b, c \in P$
 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

То есть поле — обязательно кольцо ассоциативное, коммутативное, с единицей, каждый ненулевой элемент которого обратим.

Свойства полей:

1. В поле нет делителей нуля.

♦ Пусть для некоторых $a, b \in P$ выполняется $a \cdot b = 0$. Предположим, что $a \neq 0$. Следовательно, $\exists a^{-1} \in P : 0 = a^{-1} \cdot 0 = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = 1 \cdot b = b$, то есть $b = 0$. □

2. **Закон сокращения:** Если $a \neq 0$ и $a \cdot b = a \cdot c$, то $b = c \ \forall b, c \in P$.

3. Если $a \neq 0$, то уравнение $a \cdot x = b$ имеет единственное решение $a^{-1} \cdot b \quad \forall b \in P$.

◆ Если $b \neq 0$ и $c \neq 0$, то утверждения 2 и 3 справедливы по свойствам группы $(P \setminus \{0\}, \cdot)$.

Если $b = 0$ и $c = 0$, то утверждения 2 и 3 справедливы, так как в поле нет делителей нуля. $\square$

• Непустое подмножество F поля $(P, +, \cdot)$ называется **подполем** поля P , если F является полем относительно тех же операций, что и поле P . В свою очередь, поле P называется **расширением** поля F .

Теорема. Непустое подмножество F поля P , содержащее не менее двух элементов, является подполем поля P , если

1. в F определены операции сложения и умножения, то есть $\forall a, b \in F \quad (a+b), (a \cdot b) \in F$;
2. $\forall a \in F \quad (-a) \in F$;
3. $\forall a \in F, a \neq 0 \quad a^{-1} \in F$.

◆ Доказательство следует из критерия подгрупп. Аналогично схожей теореме для подкольца. $\square$

• Число $n \in \mathbb{N}$, которое обозначает минимальное количество единиц в поле P , дающих в сумме нуль (то есть $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = 0$), называется **характеристикой** поля.

Если такого числа не существует, характеристику поля считают равной нулю.

Свойства характеристики поля:

1. Все конечные поля имеют положительную характеристику. Бесконечные поля могут иметь как нулевую, так и положительную характеристику.

◆ Пусть поле положительное и конечное. Тогда $\exists k, m : \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_k = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_m$. Пусть $m > k$, тогда $0 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{m-k}$. Следовательно, $\exists n : \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = 0$, то есть характеристика поля положительная. $\square$

2. Если число $n \in \mathbb{N}$ является характеристикой поля P , то число n простое.

◆ Пусть $n = pk$, где $p, k \in \mathbb{R}$. Тогда $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = 0$, то есть $\underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_p \cdot \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_k = 0$. Следовательно, из первого свойства или первый множитель равен нулю, или второй множитель равен нулю, что является противоречием с тем, что число n минимальное. Значит число n простое. $\square$

Глава 8

Кольцо многочленов

8.1 Определение и простейшие свойства многочленов.

Пусть P — некоторое поле.

- **Многочленом над полем P** называется выражение вида

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

где a_i — элементы поля P , а x — символ. При этом элементы a_i называются **коэффициентами многочлена**, символ x — **переменной многочлена**, а отдельные выражения $a_i x^i$ — **членами многочлена**. Обозначение многочлена: $f(x)$

Множество всех многочленов над полем P с переменной x обозначается как $P[x]$.

- Число k называется **степенью многочлена**, если $a_k \neq 0$, а коэффициенты при более высоких степенях x равны нулю, если они есть. Обозначение: $\deg(f(x))$. Коэффициент a_k при этом называется **старшим коэффициентом многочлена $f(x)$** , а коэффициент a_0 — **свободным членом** многочлена $f(x)$.

- Если все коэффициенты равны нулю, то многочлен называется **нулевым**.

Степень нулевого многочлена не определена. Любой элемент поля P можно рассматривать как многочлен нулевой степени.

- Два многочлена называются **равными**, если равны их степени и коэффициенты при одинаковых степенях переменной.

Рассмотрим два многочлена из $P[x]$: $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ и $g(x) = b_k x^k + \dots + b_1 x + b_0$. Пусть $a_n \neq 0$ и $b_k \neq 0$, то есть $\deg(f(x)) = n$, $\deg(g(x)) = k$, и пусть $n \geq k$ (для определённости).

- **Суммой многочленов $f(x)$ и $g(x)$** называется многочлен

$$(f + g)(x) = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0,$$

где

$$c_i = \begin{cases} a_i + b_i, & 0 \leq i \leq k, \\ a_i, & k + 1 \leq i \leq n. \end{cases}$$

Из определения суммы многочленов следует, что $\deg(f+g)(x) \leq \max\{\deg(f(x)), \deg(g(x))\}$.

• **Произведением многочленов $f(x)$ и $g(x)$ называется многочлен**

$$(f \cdot g)(x) = d_{n+k}x^{n+k} + \dots + d_1x + d_0,$$

$$\text{где } d_i = \sum_{s+l=i} a_sb_l, \quad i = \overline{0, n+k}.$$

Из определения произведения многочленов следует, что $\deg(f(x) \cdot g(x)) = \deg(f(x)) + \deg(g(x))$.

Теорема. Множество $P[x]$ является ассоциативным, коммутативным кольцом с единицей относительно операций сложения и умножения многочленов.

♦ Из определения суммы и произведения следует, что результат операций тоже является многочленом, следовательно, эти операции определены в $P[x]$.

Операция $+$ коммутативна, так как $(f+g)(x) = (a_n+b_n)x^n + \dots + (a_1+b_1)x + (a_0+b_0) = (b_n+a_n)x^n + \dots + (b_1+a_1)x + (b_0+a_0) = (g+f)(x)$. Остальные аксиомы кольца доказываются аналогично.

При этом нейтральным элементом для сложения является нулевой многочлен, а для умножения — многочлен $f(x) = 1$.

Симметричным относительно сложения для многочлена $f(x)$ является многочлен $-f(x)$ (все коэффициенты с противоположным знаком). $\square$

Из определения сложения и умножения многочленов и последней теоремы следует, что многочлен есть сумма его членов, а каждый его член — произведение a_ix^i . Следовательно, порядок членов в многочлене можно менять произвольно, члены с нулевым коэффициентом можно произвольно опускать и вводить в многочлен.

• Кольцо $(P[x], +, \cdot)$ называется **кольцом многочленов над полем P от одной переменной x** .

Свойства кольца многочленов:

1. В кольце многочленов $P[x]$ нет делителей нуля.

♦ Из определения произведения многочленов следует, что старший коэффициент произведения ненулевых членов равен произведению ненулевых старших коэффициентов множителей, которые, в свою очередь, являются элементами поля P . А так как в поле делителей нуля нет, то произведение ненулевых многочленов будет являться ненулевым многочленом. $\square$

2. Ненулевой многочлен $f(x)$ обратим в кольце многочленов $\iff \deg(f(x)) = 0$.

♦ $\Rightarrow$) Пусть $f(x)$ обратим, то есть $\exists f^{-1}(x) \in P[x] : f(x) \cdot f^{-1}(x) = 1 \Rightarrow$

$\begin{cases} \deg(f(x) \cdot f^{-1}(x)) = \deg(1) = 0, \\ \deg(f(x) \cdot f^{-1}(x)) = \deg(f(x)) + \deg(f^{-1}(x)) = 0. \end{cases}$ Так как степень больше нуля быть не может, то $\deg(f) = 0$.

$\Leftarrow$) Пусть $\deg(f) = 0$. Тогда $f(x) = a_0 \in P \setminus \{0\}$, а для элемента $a \exists a_0^{-1} \in P \Rightarrow \exists g(x) = a_0^{-1} \in P[x]$. При этом $f(x) \cdot g(x) = a \cdot a^{-1} = 1$. Значит $g(x) = f^{-1}(x)$. $\square$

Из второго свойства становится понятным, что сокращать многочлен можно только на константу.

3. **Закон сокращения:** Если $h(x) \neq 0$ и $f(x) \cdot h(x) = g(x) \cdot h(x)$, то $f(x) = g(x)$.

◆ Если $f(x)h(x) = g(x)h(x)$, то $f(x)h(x) - g(x)h(x) = 0$. Тогда $h(x)(f(x) - g(x)) = 0$, а так как по первому свойству делителей нуля в кольце многочленов нет и $h(x) \neq 0$ по условию, то $f(x) - g(x) = 0$ и $f(x) = g(x)$. $\square$

8.2 Деление с остатком в кольце многочленов.

Пусть P — некоторое поле.

Теорема о делении с остатком. Для любых двух многочленов $f(x)$ и $g(x) \in P[x]$, причем $g(x) \neq 0$, существует единственная пара многочленов $q(x)$ и $r(x)$ такая, что

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x), \text{ где } r(x) = 0 \text{ или } \deg(r(x)) < \deg(g(x)).$$

◆

1. Существование.

Если $f(x) = 0$ или $\deg(f(x)) < \deg(g(x))$, то утверждение верно при $q(x) = 0$ и $r(x) = f(x)$, так как $f(x) = 0 \cdot g(x) + f(x)$.

Пусть $\deg(f(x)) \geq \deg(g(x))$, $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ и $g(x) = b_k x^k + \dots + b_1 x + b_0$. При этом $a_n \neq 0$ и $b_k \neq 0 \Rightarrow \deg(f(x)) = n, \deg(g(x)) = k$, и пусть $n \geq k$.

Рассмотрим многочлен $\frac{a_n}{b_k} \cdot x^{n-k} \cdot g(x)$. Его степень равна n , а старший коэффициент равен a_n . Тогда, составив многочлен $f_1(x) = f(x) - \frac{a_n}{b_k} \cdot x^{n-k} \cdot g(x)$, получим, что $f_1(x)$ или нулевой, или $\deg(f_1(x)) = k_1 < n = \deg(f(x))$.

Если $k_1 \geq k$, то обозначим старший коэффициент $f_1(x)$ за $C^{(1)}$. Построим многочлен $f_2(x) = f_1(x) - \frac{C^{(1)}}{b_k} \cdot x^{k_1-k} \cdot g(x)$. Он также является либо нулевым многочленом, либо $\deg(f_2(x)) = k_2 < k_1 = \deg(f_1(x))$.

Аналогично, если $k_2 \geq k$, построим $f_3(x)$. Так как на каждом шаге степень $f_i(x)$ понижается, но при этом у ненулевых многочленов степень неотрицательная, продолжим этот процесс до тех пор, пока на $s+1$ шаге не получим многочлен $f_{s+1}(x) = f_s(x) - \frac{C^{(s)}}{b_k} \cdot x^{k_s-k} \cdot g(x)$, который либо нулевой, либо степени меньшей, чем $k = \deg(g(x))$.

Сложим полученные равенства: $f_1(x) + \dots + f_s(x) + f_{s+1}(x) = f(x) + f_1(x) + \dots + f_s(x) - g(x)(\frac{a_n}{b_k} x^{n-k} + \dots + \frac{C^{(s)}}{b_k} x^{k_s-k}) \Rightarrow$ [вычтем с обеих сторон $f_1(x) + \dots + f_s(x)$]
 $\Rightarrow f_{s+1}(x) = f(x) - g(x)(\frac{a_n}{b_k} x^{n-k} + \dots + \frac{C^{(s)}}{b_k} x^{k_s-k})$.

Пусть $f_{s+1}(x) = r(x)$, $(\frac{a_n}{b_k} x^{n-k} + \dots + \frac{C^{(s)}}{b_k} x^{k_s-k}) = q(x)$. Выразив $f(x)$, получим $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$. При этом многочлен $r(x)$ либо нулевой, либо со степенью меньшей, чем $g(x)$.

2. Единственность.

От противного. Пусть для $f(x)$ и $g(x)$ существует два различных разложения:

$$(a) \quad f(x) = q_1(x) \cdot g(x) + r_1(x);$$

$$(b) \quad f(x) = q_2(x) \cdot g(x) + r_2(x),$$

$$r_1(x) \neq 0, r_2(x) \neq 0 \text{ или } \deg(r_1(x)) < \deg(g(x)), \deg(r_2(x)) < \deg(g(x)).$$

$$\text{Вычтем из первого второе: } 0 = (q_1(x) - q_2(x))g(x) + (r_1(x) - r_2(x)) \Rightarrow (q_2(x) - q_1(x))g(x) = r_1(x) - r_2(x).$$

Если $q_2(x) - q_1(x) \neq 0$, то $r_1(x) - r_2(x) \neq 0$ (вспомним, что $g(x)$ по условию теоремы тоже не равно нулю). Тогда так как равные многочлены имеют равные степени по определению равенства многочленов, то $\deg((q_2(x) - q_1(x))g(x)) = \deg(q_2(x) - q_1(x)) + \deg(g(x)) = \deg(r_1(x) - r_2(x)) \geq \deg(g(x))$ и $\deg(r_1(x) - r_2(x)) \leq \max\{\deg(r_1), \deg(r_2)\} \leq \deg(g(x))$ — противоречие. Тогда $q_2(x) - q_1(x) = 0 \Rightarrow r_1(x) - r_2(x) = 0 \Rightarrow$ разложения совпадают.

□

- Многочлен $q(x)$ в теореме называется **частным** при делении многочлена $f(x)$ на $g(x)$, а многочлен $r(x)$ — **остатком**.

8.3 Делимость многочленов. НОД. Алгоритм Евклида.

- Говорят, что многочлен $g(x)$ **делит** многочлен $f(x)$ (или $f(x)$ **делится** на $g(x)$), если остаток при делении $f(x)$ на $g(x)$ равен нулю. Обозначения: $g(x)|f(x)$ или $f(x) : g(x)$.

Свойства делимости многочленов:

$$1. \quad g(x)|f(x) \iff \exists \varphi(x) \in P[x] : f(x) = \varphi(x) \cdot g(x).$$

◆ $\Rightarrow$ Пусть $g(x)|f(x)$. Тогда по теореме о делении с остатком $\exists! q(x), r(x) : f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$, при этом, так как $g(x)|f(x)$, то $r(x) = 0$, а многочлен $q(x)$ обозначим как $\varphi(x)$. Тогда $f(x) = \varphi(x) \cdot g(x)$.

$\Leftarrow$ Пусть $\exists \varphi(x) : f(x) = g(x) \cdot \varphi(x)$. Тогда $f(x) = g(x) \cdot \psi(x) + 0 = [$ по аналогичной теореме $]= g(x) \cdot q(x) + r(x)$, где $r(x) = 0$. По теореме о делении с остатком такое представление $f(x)$ единственное и $g(x)|f(x)$. □

$$2. \quad \text{Если } h(x)|g(x), \text{ а } g(x)|f(x), \text{ то } h(x)|f(x).$$

◆ Если $g(x)|f(x)$, то $\exists \varphi_1(x) : f(x) = g(x) \cdot \varphi_1(x)$;

Если $h(x)|g(x)$, то $\exists \varphi_2(x) : h(x) = f(x) \cdot \varphi_2(x) = [f(x) = g(x) \cdot \varphi_1(x)] = g(x) \cdot \varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) = g(x) \cdot (\varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x)) = [\varphi_1(x) \cdot \varphi_2(x) = \varphi(x)] = g(x) \cdot \varphi(x)$.

Следовательно, по свойству 1 $h(x)|f(x)$. □

$$3. \quad \text{Если } h(x)|f(x), h(x)|g(x), \text{ то } h(x)|(f(x) \pm g(x)).$$

◆ Пусть $h(x)|f(x)$. Тогда $\exists \varphi_1(x) : f(x) = h(x) \cdot \varphi_1(x)$. Если $h(x)|g(x)$, то $\exists \varphi_2(x) : g(x) = h(x) \cdot \varphi_2(x)$. Из полученных равенств следует, что $f(x) \pm g(x) = h(x) \cdot \varphi_1(x) \pm h(x) \cdot \varphi_2(x) = h(x) \cdot (\varphi_1(x) \pm \varphi_2(x)) = [\varphi_1(x) \pm \varphi_2(x) = \varphi(x)] = h(x) \cdot \varphi(x) \Rightarrow h(x)|(f(x) \pm g(x))$. □

4. *Ecnu* $g(x)|f(x)$, *mo* $\forall h(x) \in P[x] : g(x)|f(x) \cdot h(x)$.

◆ Пусть $g(x)|f(x)$. Тогда $\exists \varphi(x) : f(x) = g(x) \cdot \varphi(x) \Rightarrow f(x) \cdot h(x) = g(x) \cdot (\varphi(x) \cdot h(x)) = [\varphi(x) \cdot h(x) = \varphi_1(x)] = g(x) \cdot \varphi_1(x) \Rightarrow g(x)|f(x) \cdot h(x)$. $\square$

5. *Ecnu* $g(x)|f(x)$, *mo* $\forall a \in P, \neq 0 \quad (a \cdot g(x))|f(x)$.

◆ Пусть $g(x)|f(x)$. Тогда $\exists \varphi(x) : f(x) = g(x) \cdot \varphi(x) = \varphi(x) \cdot 1 \cdot g(x) = (\varphi(x) \cdot a^{-1}) \cdot (a \cdot g(x)) = \varphi(x) \cdot (a \cdot a^{-1}) \cdot g(x) = [\varphi(x) \cdot a^{-1} = \varphi_1(x)] = \varphi_1(x) \cdot (a \cdot g(x)) \Rightarrow (a \cdot g(x))|f(x)$.

☐

6. Два ненулевых многочлена $f(x)$ и $g(x)$ делят друг друга $\iff \exists a \in P, a \neq 0 : f(x) = a \cdot g(x)$.

◆ $\Rightarrow$) Многочлены $g(x)$ и $f(x)$ делят друг друга, то есть $g(x)|f(x)$, тогда $\exists \varphi(x) : f(x) = \varphi(x) \cdot g(x)$. Следовательно, $\deg(f(x)) = \deg(\varphi(x)) + \deg(g(x)) \geq \deg(g(x))$. По аналогичным рассуждениям $\deg(g(x)) \geq \deg(f(x))$.

Так как многочлены делят друг друга, то $\deg(g(x)) = \deg(f(x)) \Rightarrow \deg(\varphi(x)) = 0 \Rightarrow \exists a \in P, a \neq 0 : \varphi(x) = a \Rightarrow f(x) = a \cdot g(x)$.

$\Leftarrow$) Пусть $f(x) = a \cdot g(x)$. Тогда $a = \varphi(x) \Rightarrow f(x) = \varphi(x) \cdot g(x) \Rightarrow g(x) | f(x)$ по первому свойству.

С другой стороны, так как $a \neq 0$, то $\exists a^{-1} : g(x) = a^{-1} \cdot f(x) = [a^{-1} = \varphi_1(x)] = \varphi_1(x) \cdot f(x)$. Следовательно, $f(x)|g(x)$. $\square$

• Многочлен $d(x)$ называется **общим делителем** $f(x)$ и $g(x)$, если он делит каждый из этих многочленов. Многочлены нулевой степени являются общими делителями для любых многочленов $f(x)$ и $g(x)$. Если других общих делителей нет, то многочлены $f(x)$ и $g(x)$ называются **взаимно простыми**.

- **Наибольшим общим делителем (НОД)** многочленов $f(x)$ и $g(x)$ называется их общий делитель, который делится на любой другой общий делитель этих многочленов.

Теорема. НОД любых двух ненулевых многочленов $f(x)$ и $g(x)$ всегда существует и определён с точностью до умножения на ненулевой постоянный элемент поля R .



1. Существование.

Поделим $f(x)$ на $g(x)$ с остатком, и пусть $q_1(x)$ и $r_1(x)$ — частное и остаток при этом делении соответственно, то есть $f(x) = q_1(x) \cdot g(x) + r_1(x)$. Если $r_1(x) \neq 0$, то $\deg(r_1(x)) < \deg(g(x))$, тогда разделим $g(x)$ на $r_1(x)$ с остатком, и пусть $q_2(x)$ и $r_2(x)$ — частное и остаток при этом делении. Если $r_2(x) \neq 0$, то $\deg(r_2(x)) < \deg(r_1(x))$, тогда разделим $r_1(x)$ на $r_2(x)$ с остатком.

Так как при этих делениях степень остатков понижаются, то через конечное число делений получим остаток $r_{n-1}(x) = 0$. В результате процесса деления получим равенства

[illegible]

Покажем, что многочлен $r_n(x)$ является общим делителем $f(x)$ и $g(x)$. Из последнего равенства следует, что $r_n(x)|r_{n-1}(x)$ (по первому свойству). Тогда из предыдущего равенства $r_n(x)|r_{n-2}(x)$ (по свойствам 3 и 4). Аналогично $r_n(x)|r_{n-3}(x)$.

Продолжая рассуждения аналогичным образом получим, что $r_n(x)|g(x)$ и $r_n(x)|f(x)$, то есть $r_n(x)$ — их общий делитель.

Покажем, что $r_n(x)$ делится на любой другой общий делитель $f(x)$ и $g(x)$. Пусть $h(x)$ — общий делитель многочленов $f(x)$ и $g(x)$. Из первого равенства следует, что $r_1(x) = f(x) - q_1(x) \cdot g(x)$, из которого по свойству делимости $h(x)|r_1(x)$. Тогда из второго равенства $r_2(x) = g(x) - q_2(x) \cdot r_1(x)$ и аналогично $h(x)|r_2(x)$. Продолжая рассуждать аналогичным образом получим, что $d(x)|r_n(x)$. Значит $r_n(x)$ — НОД $f(x)$ и $g(x)$.

2. Покажем, что НОД определен с точностью до ненулевого постоянного множителя.

Пусть $d(x)$ — НОД $f(x)$ и $g(x)$. Тогда $\forall a \neq 0 \in P : ad(x)|f(x), ad(x)|g(x)$ (по пятому свойству). Тогда $a \cdot d(x)$ — общий делитель.

Покажем, что $ad(x)$ — НОД. Если $h(x)$ — произвольный общий делитель, то по четвертому свойству делимости $h(x)|(a \cdot d(x))$. Следовательно, $a \cdot d(x)$ — НОД $f(x)$ и $g(x)$.

Покажем, что других НОДов не существует. Пусть $d_1(x)$ и $d_2(x)$ — НОД $f(x)$ и $g(x)$. Тогда $d_1(x)|d_2(x)$ и $d_2(x)|d_1(x)$ (по определению НОД), то есть они делят друг друга. Тогда по шестому свойству делимости $\exists a \neq 0 \in P : d_1(x) = a \cdot d_2(x)$. Значит НОД определен с точностью до умножения на ненулевой постоянный многочлен.

□

• Процесс поиска НОД, описанный при доказательстве теоремы, называется **Алгоритмом Евклида** (равенства (8.3.1)).

8.4 Теорема о разложении НОД. Критерий взаимной простоты многочленов.

Теорема. Пусть $d(x)$ — НОД многочленов $f(x)$ и $g(x)$. Тогда существуют многочлены $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ такие, что $d(x) = \varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot g(x)$.

♦ Если $g(x)|f(x)$. Тогда многочлен $g(x)$ является НОДом $f(x)$ и $g(x) \Rightarrow \exists a \in P, a \neq 0 : d(x) = a \cdot g(x) = 0 \cdot f(x) + a \cdot g(x) = [0 = \varphi(x), a = \psi(x)] = \varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot g(x)$. Следовательно, получаем необходимое разложение.

Пусть $g(x)$ не делит $f(x)$, и пусть $r_n(x)$ — последний ненулевой остаток в Алгоритме Евклида для многочленов $f(x)$ и $g(x)$. Он может отличаться от $d(x)$ на ненулевую константу: $d(x) = a \cdot r_n(x)$.

Из предпоследнего равенства алгоритма Евклида $r_n(x) = r_{n-2}(x) - q_n(x) \cdot r_{n-1}(x)$. Пусть $\varphi_1(x) = 1$, $\psi_1(x) = -q_n(x)$. Тогда $r_n(x) = \varphi_1(x) \cdot r_{n-2}(x) + \psi_1(x) \cdot r_{n-1}(x)$. Используя предыдущее равенство, $r_{n-1}(x) = r_{n-3}(x) - q_{n-2}(x) \cdot r_{n-2}(x) \Rightarrow r_n = \varphi_1(x) \cdot r_{n-2}(x) + \psi_1(x) \cdot (r_{n-3}(x) - q_{n-2}(x) \cdot r_{n-2}(x)) = \psi_1(x) \cdot r_{n-3}(x) + (\varphi_1(x) - \psi_1(x) \cdot q_{n-2}(x)) \cdot r_{n-2}(x)$. Заменим $\psi_1(x) = \varphi_2(x)$, $\varphi_1(x) - \psi_1(x) \cdot q_{n-2}(x) = \psi_2(x) \Rightarrow r_n(x) = \varphi_2(x) \cdot r_{n-3}(x) + \psi_2(x) \cdot r_{n-2}(x)$.

Продолжая рассуждения аналогичным образом (используя равенства Алгоритма Евклида) получим, что $\exists \varphi_n(x)$ и $\psi_n(x) : r_n(x) = \varphi_n(x) \cdot f(x) + \psi_n(x) \cdot g(x)$. А тогда так как $d(x) = a \cdot r_n(x)$, то $d(x) = a \cdot \varphi_n(x) \cdot f(x) + a \cdot \psi_n(x) \cdot g(x) = [a \cdot \varphi_n(x) = \varphi(x), a \cdot \psi_n(x) = \psi(x)] = \varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot g(x)$.

□

Следствие (критерий взаимной простоты многочленов). *Многочлены $f(x)$ и $g(x)$ взаимно простые $\iff \exists \varphi(x) \text{ и } \psi(x) : \varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot g(x) = 1$.*

◆ $\Rightarrow$) Если многочлен $f(x)$ и $g(x)$ взаимно простые, то многочлен 1 является их НОДом. Следовательно, по теореме выше $\exists \varphi(x) \text{ и } \psi(x) : 1 = \varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot g(x)$.

$\Leftarrow$ Если $d(x)$ — общий делитель $f(x)$ и $g(x)$, то по третьему свойству делимости он делит $\varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot g(x)$. Следовательно, он делит 1, которая так же является общим делителем многочленов $f(x)$ и $g(x)$. Значит все общие делители — многочлены нулевой степени и $f(x)$ и $g(x)$ взаимно простые. $\square$

Свойства взаимно простых многочленов:

1. Если многочлен $h(x)$ взаимно прост с каждым из многочленов $f(x)$ и $g(x)$, то он взаимно прост и с их произведением $f(x)g(x)$.

◆ Так как $f(x)$ и $h(x)$ взаимно просты, то $\exists \varphi(x) \text{ и } \psi(x) : \varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot h(x) = 1$. Домножим это равенство на $g(x)$ и получим $g(x) = \varphi(x) \cdot (f(x) \cdot g(x)) + \psi(x) \cdot (h(x) \cdot g(x))$.

Пойдём от обратного: пусть многочлены $f(x)g(x)$ и $h(x)$ не взаимно просты. Тогда $\exists d(x), \deg(d(x)) > 0$, который по второму свойству делимости делит многочлены $h(x)$ и $f(x)g(x)$. Следовательно, $d(x)|g(x)$ и $d(x)$ — НОД многочленов $g(x)$ и $h(x)$ ненулевой степени, то есть $h(x)$ и $g(x)$ не взаимно просты, что является противоречием. Значит многочлены $f(x)g(x)$ и $h(x)$ взаимно просты. $\square$

2. Если многочлен $h(x)$ делит произведение $f(x)g(x)$, но многочлены $h(x)$ и $f(x)$ взаимно простые, то $h(x)$ делит $g(x)$.

◆ Так как многочлены $f(x)$ и $h(x)$ взаимно просты, то $\exists \varphi(x) \text{ и } \psi(x) : \varphi(x) \cdot f(x) + \psi(x) \cdot h(x) = 1$. Домножим это равенство на $g(x)$ и получим $g(x) = \varphi(x) \cdot (f(x) \cdot g(x)) + \psi(x) \cdot (h(x) \cdot g(x))$. Так как оба слагаемых в правой части равенства делятся на $h(x)$, то $h(x)|g(x)$. $\square$

3. Если $g(x)$ делит $f(x)$ и $h(x)$ делит $f(x)$ и при этом $g(x)$ взаимно прост с $h(x)$, то произведение $g(x) \cdot h(x)$ также делит многочлен $f(x)$.

◆ Так как $g(x)|f(x)$, то $\exists \varphi(x) : f(x) = \varphi(x) \cdot g(x)$. Так как $h(x)|f(x)$, то $h(x)|(\varphi(x) \cdot g(x))$. Следовательно, по второму свойству взаимно простых многочленов $h(x)|\varphi(x) \Rightarrow \exists \psi(x) : \varphi(x) = \psi(x) \cdot h(x) \Rightarrow f(x) = \psi(x) \cdot (h(x) \cdot g(x)) \Rightarrow (h(x) \cdot g(x))|f(x)$. $\square$

8.5 Неприводимые многочлены.

• Многочлен $f(x) \in P[x]$ положительной степени называется **неприводимым** над полем P , если его нельзя представить в виде произведения многочленов из $P[x]$, степень которых меньше, чем $\deg(f(x))$. В противном случае многочлен называется **приводимым**.

Свойства неприводимых многочленов:

1. Любой многочлен первой степени неприводим.

◆ Если многочлен приводим и находится в первой степени, то его можно представить в виде произведения многочленов нулевой степени, но произведение многочленов нулевой степени является многочленом нулевой степени. Получили противоречие. $\square$

2. Если многочлен $f(x)$ неприводим над полем P , то для любого ненулевого многочлена $g(x) \in P[x]$ либо $f(x)$ и $g(x)$ взаимно простые, либо $f(x)|g(x)$.

◆ Пусть многочлен $d(x)$ — НОД многочленов $f(x)$ и $g(x)$. Тогда $d(x)|f(x)$ и $\exists \varphi(x) : f(x) = \varphi(x) \cdot d(x)$, но так как многочлен $f(x)$ неприводим, то либо $\deg(f(x)) = \deg(\varphi(x)) \Rightarrow \deg(d(x)) = 0 \Rightarrow f(x)$ и $g(x)$ взаимно просты, либо $\deg(f(x)) = \deg(d(x)) \Rightarrow \deg(\varphi(x)) = 0 \Rightarrow \exists a \in P, a \neq 0 : f(x) = a \cdot d(x) \Rightarrow d(x) = a^{-1}f(x) \Rightarrow f(x)|d(x) \Rightarrow f(x)$ — НОД $f(x)$ и $g(x) \Rightarrow f(x)|g(x)$. $\square$

3. Если неприводимый многочлен $h(x)$ делит произведение $f(x)g(x)$, то хотя бы один из сомножителей делится на $h(x)$.

◆ Пусть $f(x)$ не делится на $h(x)$. Тогда $f(x)$ и $h(x)$ по второму свойству неприводимых многочленов взаимно просты, следовательно, по второму свойству взаимно простых многочленов $h(x)|g(x)$. $\square$

Теорема (основная теорема теории делимости многочленов). Любой многочлен положительной степени $f(x) \in P[x]$ представим в виде произведения неприводимых многочленов

$$f(x) = p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x),$$

причём это разложение единственно с точностью до множителей нулевой степени.

◆

1. Существование.

Если $f(x)$ неприводим, то разложение имеет вид $f(x) = f(x)$. Если же он приводим, то его можно представить в виде произведения многочленов меньшей степени. Если же они приводимы, то их так же можно представить в виде произведения многочленов меньшей степени. Этот процесс не может быть бесконечным, так как степень многочлена не может быть меньше 1. В результате получим разложение многочлена на неприводимые множители.

2. Единственность.

Пусть $f(x)$ имеет ещё одно разложение на неприводимые многочлены, то есть $f(x) = q_1(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$. Тогда $p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = q_1(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$, и пусть для определённости $s \geq k$.

Из равенства следует, что произведение $q_1(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$ делится на $p_1(x)$, следовательно, так как каждый $p_1(x)$ — неприводимый многочлен, то $\exists q_i(x)$, который делится на $p_1(x)$ (по свойству 3 неприводимых многочленов). Не нарушая общности, перенумеруем эти $q_i(x)$ так, чтобы это был многочлен $q_1(x)$. Тогда $\exists \varphi(x) : q_1(x) = \varphi(x) \cdot p_1(x)$, но $q_1(x)$ так же неприводим. Тогда либо $\deg(p_1(x)) = 0$, либо $\deg(\varphi(x)) = 0$, то есть $\exists a_1 \in P : q_1(x) = a_1 \cdot p_1(x)$. Подставив это представление в правую часть равенства, получим $p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = a_1 \cdot p_1(x) \cdot q_2(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$. Сократим на $p_1(x)$ и получим $p_2(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = a_1 \cdot q_2(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$.

Рассуждая аналогичным образом, проведём эту операцию ещё $(k-1)$ раз и получим равенство $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k \cdot q_{k+1}(x) \cdot \dots \cdot q_s(x) = 1$. Так как многочлены $q_i(x)$ неприводимы, то их степени не превосходят единицы, следовательно, последнее равенство возможно только при $k = s$ (так как у равных многочленов равные степени).

Таким образом, второе разложение отличается от первого на константу $a_1 \cdot \dots \cdot a_k$, то есть $f(x) = q_1(x) \cdot \dots \cdot q_k(x)$, где $q_i(x) = a_i \cdot p_i(x)$.

$\square$

Следствие. Любой многочлен положительной степени $f(x) \in P[x]$ единственным образом представим в виде произведения

$$f(x) = a \cdot h_1(x) \cdot \dots \cdot h_k(x),$$

где a — старший коэффициент многочлена $f(x)$, а $h_i(x)$ — неприводимые многочлены со старшим коэффициентом 1.

♦ Любой многочлен $p_i(x)$ представим в виде произведения $p_i(x) = a_i \cdot h_i(x)$, где a_i — старший коэффициент многочлена, а $h_i(x)$ — неприводимый многочлен со старшим коэффициентом 1. Если $h_i(x)$ приводимый, то многочлен $p_i(x)$ также приводимый. Обозначим $a = a_1 \cdot \dots \cdot a_k$ и получим искомое разложение. $\square$

• Неприводимые многочлены $h_i(x)$ из следствия не обязательно различны. Если $h_i(x)$ входит в это разложение k раз, то он называется **k -кратным множителем для многочлена $f(x)$** . Если $k = 1$, то $h_i(x)$ называется **простым множителем**.

Таким образом, последнее разложение можно представить в виде

$$f(x) = a \cdot h_1(x)^{k_1} \cdot \dots \cdot h_s(x)^{k_s},$$

где a — старший коэффициент многочлена $f(x)$, $h_i(x)$ — различные неприводимые многочлены со старшим коэффициентом 1, k_i — их кратности.

• При этом многочлены $h_i(x)^{k_i}$ называются **элементарными делителями** многочлена $f(x)$.

8.6 Корни многочлена.

Рассмотрим многочлен

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in P[x].$$

• Пусть c — произвольный элемент поля P . Элемент

$$f(c) = a_n c^n + \dots + a_1 c + a_0 \in P$$

называется **значением многочлена $f(x)$ при $x = c$** .

Из определения значения многочлена следует, что каждому элементу $c \in P$ можно поставить в соответствие элемент $f(c)$, так как любой многочлен $f(x) \in P[x]$ определяет отображение $f : P \rightarrow P$.

Свойства значения многочлена:

1. Если $f(x) = g(x)$, то $\forall c \in P \ f(c) = g(c)$. Обратное утверждение, вообще говоря, неверно.
 2. Если $\varphi(x) = f(x) + g(x)$, то $\forall c \in P \ \varphi(c) = f(c) + g(c)$.
 3. Если $\varphi(x) = f(x) \cdot g(x)$, то $\forall c \in P \ \varphi(c) = f(c) \cdot g(c)$.
- Элемент $c \in P$ называется **корнем многочлена $f(x)$** , если $f(c) = 0$.

Теорема Безу. Остаток при делении многочлена $f(x) \in P[x]$ на многочлен $(x - c)$ равен $f(c)$.

♦ Разделим $f(x)$ на $(x - c)$ с остатком: $f(x) = q(x) \cdot (x - c) + r(x)$, где $r(x)$ или равен нулю, или его степень меньше, чем степень многочлена $x - c$ (то есть равна нулю). Следовательно, $r(x)$ — постоянная, то есть $\exists a \in P : r(x) = a$. Тогда $f(c) = q(c) \cdot (c - c) + a \Rightarrow f(c) = a = r(x)$.
 $\square$

Следствие. Элемент $c \in P$ является корнем многочлена $f(x) \in P[x] \iff (x - c) | f(x)$.

♦ $\Rightarrow$) Пусть элемент c — корень. Тогда $f(c) = 0$. По теореме Безу $r(x) = 0$ и $f(x) = q(x)(x - c)$. Следовательно, $(x - c) | f(x)$.

$\Leftarrow$) Пусть $(x - c) | f(x)$. Тогда $f(x) = \varphi(x)(x - c) + 0 \Rightarrow r(x) = 0$. Но по теореме Безу $f(x) = f(c) = 0$. Следовательно, c — корень многочлена $f(x)$.
 $\square$

По теореме о делении с остатком в конце многочленов любой многочлен $f(x)$ можно разделить с остатком на многочлен $(x - c)$. Одним из способов является **схема Горнера**.

Схема Горнера:

Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ и пусть

$$f(x) = q(x)(x - c) + r. \quad (8.6.1)$$

Тогда $\deg(q(x)) = \deg(f(x)) - 1 = n$, то есть $q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0$. Приравняем коэффициенты в обеих частях равенства (8.6.1):

$$\begin{cases} x^n : a_n = b_{n-1}, \\ x^{n-1} : a_{n-1} = b_{n-2} - c \cdot b_{n-1}, \\ x^{n-2} : a_{n-2} = b_{n-3} - c \cdot b_{n-2}, \\ \dots\dots\dots \\ x^1 : a_1 = b_0 - c \cdot b_1, \\ x^0 : a_0 = r - c \cdot b_0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_{n-1} = a_n, \\ b_{n-2} = a_{n-1} + c \cdot b_{n-1}, \\ b_{n-3} = a_{n-2} + c \cdot b_{n-2}, \\ \dots\dots\dots \\ b_0 = a_1 + c \cdot b_1, \\ r = a_0 + c \cdot b_0; \end{cases} \quad \text{— Схема Горнера}$$

a_i	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
c	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} =$ $a_{n-1} + c \cdot$ b_{n-1}	$b_{n-3} =$ $a_{n-2} + c \cdot$ b_{n-2}	$\dots$	$b_0 = a_1 + c \cdot$ b_1	$r = a_0 + c \cdot$ b_0

• Пусть элемент $c \in P$ является корнем многочлена $f(x)$. Число $k \in \mathbb{N}$ называется **кратностью корня** c , если многочлен $f(x)$ делится на многочлен $(x - c)^k$ и не делится $(x - c)^{k+1}$. Если кратность корня равна 1, то корень называется **простым**, в противном случае — **кратным**.

Из свойств делимости следует, что кратность корня не превосходит степени многочлена.

Пусть $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.

• **Производной** многочлена $f(x)$ называется многочлен

$$f'(x) = n \cdot a_n x^{n-1} + (n - 1) \cdot a_{n-1} x^{n-2} + \dots + 2 \cdot a_2 x + a_1.$$

Свойства производной:

1. $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
2. $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)$.
3. $(f^k)'(x) = k \cdot f^{k-1}(x) \cdot f'(x)$.

Теорема. Пусть P — поле нулевой характеристики. Если элемент $c \in P$ является корнем многочлена $f(x) \in P[x]$ кратности k , то при $k > 1$ элемент c является $(k - 1)$ -кратным корнем производной $f'(x)$, а при $k = 1$ элемент c не является корнем для $f'(x)$.

♦ Пусть c — корень кратности k . Тогда $(x - c)^k$ делит $f(x)$ и $(x - c)^{k+1}$ не делит $f(x)$, то есть $\exists \varphi(x) : f(x) = \varphi(x) \cdot (x - c)^k$, где $\varphi(x)$ не делится на $(x - c)$. Тогда по теореме Безу $q(c) \neq 0$. Следовательно, $f'(x) = k \cdot \varphi(x) \cdot (x - c)^{k-1} + \varphi'(x) \cdot (x - c)^k = (x - c)^{k-1}(k \cdot \varphi(x) + \varphi'(x) \cdot (x - c)) \Rightarrow (x - c)^{k-1} | f'(x)$.

Если $(x - c)^k | f'(x)$, то c — корень кратности k , тогда $(x - c)^k | (x - c)^{k-1}(k \cdot \varphi(x) + \varphi'(x) \cdot (x - c)) \Rightarrow (x - c) | (k \cdot \varphi(x) + \varphi'(x) \cdot (x - c)) \Rightarrow c$ — корень $(k \cdot \varphi(x) + \varphi'(x) \cdot (x - c))$. Но при подстановке c в данный многочлен получаем $k \cdot \varphi(c) + \varphi'(c) \cdot (c - c) = k \cdot q(c) = 0$. Вспомнив начало доказательства [$q(c) \neq 0$], получаем противоречие с тем, что $(x - c)^k | f'(x)$. Значит c — корень производной $f'(x)$ кратности $k - 1$. $\square$

8.7 Количество корней многочлена.

Теорема. Любой многочлен $f(x) \in P[x]$ положительной степени ($n \geq 1$) может иметь не более n корней, если каждый из его корней считать столько раз, какова его кратность.

♦ Предположим, что многочлен $f(x)$ имеет различные корни $C_1, \dots, C_s \in P$ кратности $k_1, \dots, k_s \in \mathbb{N}$ соответственно.

Покажем, что $k_1 + \dots + k_s \leq n$. Так как C_1 — корень многочлена $f(x)$ кратности k_1 , то $(x - C_1)^{k_1} | f(x)$. Следовательно, $\exists f_1(x) \in P[x] : f(x) = (x - C_1)^{k_1} \cdot f_1(x)$.

Так как C_2 — корень $f(x)$ кратности k_2 , то $(x - C_2)^{k_2} | f(x)$, следовательно, $(x - C_2)^{k_2} | (x - C_1)^{k_1} \cdot f_1(x)$.

А так как $(C_1 - C_2)^{k_1} \neq 0$ (потому что $C_1 \neq C_2$), то многочлен $(x - C_1)^{k_1}$ взаимно прост с многочленом $(x - C_2)^{k_2}$. Тогда по второму свойству взаимно простых многочленов $(x - C_2)^{k_2} | f_1(x)$, следовательно, $\exists f_2(x) \in P[x] : f_1(x) = (x - C_2)^{k_2} \cdot f_2(x) \Rightarrow f(x) = (x - C_1)^{k_1} \cdot (x - C_2)^{k_2} \cdot f_2(x)$.

Продолжая аналогичные рассуждения, на s -м шаге получим, что $\exists f_s(x) \in P[x] : f(x) = (x - C_1)^{k_1} \cdot (x - C_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - C_s)^{k_s} \cdot f_s(x)$. Следовательно, так как у равных многочленов степени равны, то $n = \deg(f_s(x)) + k_1 + \dots + k_s \geq k_1 + \dots + k_s$, и $f(x)$ имеет не более n корней, если каждый из корней считать столько раз, какова его кратность. $\square$

Следствие. Любой многочлен $f(x) \in P[x]$ положительной степени ($n \geq 1$) имеет не более n различных корней.

Следствие (Формула Виета). Если многочлен

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \in P[x]$$

8.8 Основная теорема алгебры комплексных чисел. Неприводимость многочленов над полем действительных и комплексных чисел.

Основная теорема алгебры. *Любой многочлен над полем комплексных чисел ($f(x) \in \mathbb{C}[x]$) положительной степени имеет хотя бы один корень.*

Следствие. *Многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ неприводим над $\mathbb{C} \iff \deg(f(x)) = 1$.*

◆ $\Rightarrow$) Пусть многочлен $f(x)$ неприводим. Следовательно, $\deg(f(x)) \geq 1$. По основной теореме алгебры существует корень c , а по теореме Безу $(x - c) \mid f(x)$. Тогда $\exists \varphi(x) : f(x) = \varphi(x) \cdot (x - c)$, но многочлен $f(x)$ неприводим. Следовательно, $\deg(\varphi(x)) = 0$ и $\deg(f(x)) = \deg((x - c)) = 1$.

$\Leftarrow$) Из первого свойства неприводимости многочлен первой степени всегда неприводим. $\square$

Следствие. *Для любого многочлена $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ степени $n \geq 1$ существуют числа $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ такие, что*

$$f(x) = a(x - c_1) \cdot \dots \cdot (x - c_n). \quad (8.8.1)$$

◆ Из следствия основной теоремы делимости многочленов любой многочлен можно представить в виде произведения старшего коэффициента и неприводимых многочленов над $\mathbb{C}$ со старшим коэффициентом 1. $\square$

Следствие. *Любой многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ положительной степени n имеет с учётом кратности ровно n корней над полем $\mathbb{C}$, если каждый из корней считать столько раз, какова его кратность.*

◆ Объединив одинаковые многочлены в разложении (8.8.1), получим $f(x) = a \cdot (x - c_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - c_j)^{k_j}$, где $c_i \neq c_j$ для $i \neq j \Rightarrow (x - c_i)^{k_1} \mid f(x)$. Покажем, что многочлен $f(x)$ не делится на $(x - c_1)^{k_1+1}$ (пойдём от противного) и поделим $f(x)$ на $(x - c_1)^{k_1}$, получив многочлен $\varphi(x) = (x - c_2) \cdot \dots \cdot (x - c_j)^{k_j}$. Подставив вместо x значение c_1 , получим $\varphi(c_1) = (c_1 - c_2) \cdot \dots \cdot (c_1 - c_j)^{k_j} \neq 0$ (так как $c_i \neq c_j$). Следовательно, c_1 — корень кратности k_1 .

Аналогично показываем, что остальные корни c_i кратностей k_i . Так как Многочлены слева и справа в разложении равны, то их степени также равны. Значит $n = k_1 + \dots + k_j$. $\square$

Теорема. *Если мнимое число z кратности k является корнем многочлена $f(x)$ с действительными коэффициентами, то сопряжённое число $\bar{z}$ также является корнем этого многочлена кратности k .*

◆ $f(\bar{z}) = a_n \bar{z}^n + \dots + a_1 \bar{z} + a_0 = \overline{a_n z^n + \dots + z + a_0} = \overline{a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0} = \overline{f(z)} = \bar{0} = 0$. Следовательно, $\bar{z}$ — корень.

Кратность докажем от противного. Пусть $\bar{z}$ — корень многочлена $f(x)$ кратности $m < k$ — кратность Z . Тогда $f(x) = (x - z)^k (x - \bar{z})^m \varphi(x) = ((x - z)(x - \bar{z}))^m (x - z)^{k-m} \varphi(x)$. Рассмотрим многочлен $g(x) = (x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - x(z + \bar{z}) + z \cdot \bar{z}$. Заметим, что по свойствам сопряжённого комплексного числа коэффициенты $g(x)$ — действительные числа, то есть $g(x) \in \mathbb{R}[x]$.

Пусть $h(x) \in \mathbb{R}[x] = (x - Z)^{k-m} \varphi(x)$ — частное при делении $f(x)$ на $g(x)$. Тогда по теореме о делении с остатком в кольце многочленов $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и при этом z — его корень. Но по доказанному выше $\bar{z}$ — тоже его корень. Однако $(\bar{z} - z)^{k-m} \varphi(\bar{z}) \neq 0$, получили противоречие, так как z — корень. Значит $k = m$. $\square$

Следствие. Любой многочлен с действительными коэффициентами имеет чётное число мнимых корней, которые попарно сопряжены между собой.

Следствие. Любой многочлен с действительными коэффициентами нечётной степени имеет хотя бы один действительный корень.

Теорема. Многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ неприводим над полем $\mathbb{R} \iff$ он либо линейный (первой степени), либо квадратный, не имеющий действительных корней.

◆ $\Rightarrow$) Пусть многочлен $f(x)$ неприводим. Так как $f(x) \in \mathbb{R}[x] \subseteq \mathbb{C}[x]$, то у него существует корень $c \in \mathbb{C} \Rightarrow f(x) = (x - c) \cdot \varphi(x)$. Если $c \in \mathbb{R}$, то $\varphi(x)$ является частным при делении $f(x)$ на $(x - c)$ в кольце $\mathbb{R}[x]$, то есть $\varphi(x) \in \mathbb{R}[x]$. Тогда так как $f(x)$ неприводим, то $\deg(\varphi(x)) = 0$, $\deg(f(x)) = 1$. В противном случае c — мнимое число и его сопряжённое тоже корень, то есть $f(x) = (x - c)(x - \bar{c})\varphi(x)$.

Пусть $g(x) = (x - c)(x - \bar{c}) = x^2 - x(c + \bar{c}) + c \cdot \bar{c}$. Тогда у многочлена $g(x)$ действительные коэффициенты, то есть $g(x) \in \mathbb{R}[x]$. Тогда $\varphi(x) \in \mathbb{R}[x]$, $\deg(\varphi(x)) = 0$. Следовательно, $f(x) = a \cdot (x - c)(x - \bar{c})$. Значит $f(x)$ — многочлен второй степени и не имеет действительных корней.

$\Leftarrow$) Многочлен первой степени неприводим по первому свойству неприводимости многочленов. Пусть $f(x)$ — квадратный многочлен, не имеющий действительных корней, и предположим, что он приводим, то есть представим в виде $f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$, причём $\deg(f_1(x)) = \deg(f_2(x)) = 1$. Тогда многочлен $f_1(x)$ имеет вид $ax + b$ ($a \neq 0$), следовательно, многочлен f_1 имеет корень $c = -\frac{b}{a} \in \mathbb{R} \Rightarrow f(-\frac{b}{a}) = f_1(-\frac{b}{a}) \cdot f_2(-\frac{b}{a}) = 0$, что является противоречием с тем, что многочлен $f(x)$ не имеет действительных корней. Значит многочлен $f(x)$ неприводим. $\square$

Глава 9

Матрицы и определители

9.1 Матрицы. Основные виды матриц.

Пусть P — некоторое поле.

- Прямоугольная таблица вида

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

составленная из элементов $\alpha_{ij} \in P$ называется **матрицей над полем P** .

- Если она состоит из m строк и n столбцов, то ее называют **матрицей размера $m \times n$** или **$m \times n$ -матрицей**. Если число строк и столбцов матрицы одинаково и равно n , то матрица называется **квадратной матрицей порядка n** .

Множество всех матриц размера $m \times n$ над полем P обозначим через $P_{m,n}$.

- Прямоугольная матрица, состоящая из одной строки, называется **матрицей-строкой** или **строкой**. Прямоугольная матрица, состоящая из одного столбца, называется **матрицей-столбцом** или **столбцом**.

- Матрица размера $m \times n$, все элементы которой равны нулевому элементу поля P , называется **нулевой** (Обозначение: O или $O_{m,n}$).

Пусть $A = (\alpha_{ij}) \in P_{n,n}$ — квадратная матрица порядка n .

- Часть матрицы, определяемая элементами $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ называется **главной диагональю матрицы**. Часть матрицы, определяемая элементами $a_{n1}, a_{(n-1)2}, \dots, a_{1n}$ называется **побочной диагональю матрицы**.

- Квадратная матрица называется **диагональной**, если все ее элементы, не стоящие на главной диагонали, равны нулю. Причем, если равны нулю элементы ниже главной диагонали, то матрица называется **верхней треугольной**, а если равны нулю элементы выше главной диагонали, то матрица называется **нижней треугольной**.

Пусть целые числа $m_0, m_1, \dots, m_l, n_0, n_1, \dots, n_k$ удовлетворяют соотношениям

$$0 = m_0 < m_1 < \dots < m_l = m,$$

$$0 = n_0 < n_1 < \dots < n_k = n.$$

Тогда матрица $A = (\alpha_{ij}) \in P_{m,n}$ представима в виде

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1k} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{l1} & A_{l2} & \dots & A_{lk} \end{pmatrix},$$

где A_{sp} — матрица (α_{ij}) .

• Такое представление матрицы A называется **блочным разбиением** (или **клеточным разбиением**). При этом матрицы A_{sp} называются **блоками** матрицы A (**клетками**).

• Матрица, имеющая блочное разбиение с квадратными блоками A_{ii} на главной диагонали и нулевыми блоками вне главной диагонали, называется **блочнодиagonalной** или **квазидиagonalной**. Матрица называется **блочнотреугольной**, если ее диагональные блоки — квадратные, а блоки, расположенные по одну сторону от главной диагонали, нулевые. Причем, если нулевыми являются блоки ниже главной диагонали, то матрица называется **верхней блочнотреугольной**, а если нулевыми являются блоки выше главной диагонали, то матрица называется **нижней блочнотреугольной**.

• Две матрицы называются **равными**, если равны их размеры и элементы, стоящие на одних и тех же местах.

9.2 Линейные операции над матрицами. Умножение матриц. Транспонирование.

• Матрица $C = (c_{ij}) \in P_{m,n}$ называется **суммой матриц** $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in P_{m,n}$, если $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i, j$ (Обозначение: $A + B$).

Свойства сложения матриц:

1. $A + B = B + A$;
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. $\forall A \in P_{m,n} \quad A + O_{m,n} = O_{m,n} + A = A$;
4. $\forall A = (a_{ij}) \in P_{m,n} \quad \exists B = (b_{ij}) \in P_{m,n} : A + B = B + A = O_{m,n}$.

♦ Доказательства всех свойств следуют из того, что элементы матрицы являются элементами поля. □

• Если матрица B симметрична относительно сложения для матрицы A , то она называется **противоположной** для матрицы A (Обозначение: $-A$).

Из свойств сложения матриц следует, что множество $P_{m,n}$ матриц одного размера образует абелеву группу относительно сложения.

• Матрица $C = (c_{ij}) \in P_{m,n}$ называется **произведением матрицы** $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$ **на элемент** $\alpha \in P$ (**произведением матрицы на скаляр**), если $c_{ij} = \alpha a_{ij} \quad \forall i, j$.

Свойства произведения матрицы на элемент поля:

$$1. \forall A = (a_{ij}) \in P_{m,n} \quad 1 \cdot A = A, \quad (-1) \cdot A = -A;$$

$$2. \forall \alpha, \beta \in P, \quad A, B \in P_{m,n} \\ \alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A; \\ (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A; \\ \alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B.$$

• Операции сложения матриц и умножения матрицы на элемент поля называются **линейными операциями**.

• Матрица $C = (c_{ij}) \in P_{m,k}$ называется **произведением матрицы** $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$ **на матрицу** $B = (b_{ij}) \in P_{n,k}$, если $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{in}b_{nj} \quad \forall i, j$ (Обозначение: $A \cdot B$ или AB).

Заметим, что произведение матриц некоммутативно, то есть $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Свойства произведения матриц:

$$1. (AB)C = A(BC);$$

$$2. (A + B)C = AC + BC; \\ C(A + B) = CA + CB;$$

$$3. \forall \alpha \in P \quad \alpha(AB) = A(\alpha B);$$

$$4. \forall A = (a_{ij}) \in P_{m,n} \quad E_m \cdot A = A \cdot E_n = A.$$

♦ Возьмем $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$, $E_m \in P_{m,m}$. Тогда $E_m A \in P_{m,n}$, следовательно, размер произведения совпадает с размером матрицы A . Обозначим за e_{ij} элементы матрицы

E_m , тогда $e_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j; \end{cases}$. Отсюда получаем, что элементы произведения в i -ой строке и j -ом столбце равны $\sum_{s=1}^n e_{is}a_{sj} = e_{ii}a_{ij} = a_{ij}$. □

$$5. \forall A = (a_{ij}) \in P_{m,n} \\ O_{k,m}A = O_{k,m}; \\ AO_{n,k} = O_{m,k}.$$

Из свойств сложения и умножения матриц следует, что множество квадратных матрицы $P_{n,n}$ одного порядка является ассоциативным кольцом с единицей относительно операций сложения и умножения матриц. Это кольцо содержит делители нуля.

• Матрица $C = (c_{ij}) \in P_{n,m}$ называется **транспонированной к матрице** $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$, если $c_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j$ (Обозначение: A^T).

Свойства транспонирования матриц:

1. $(A^T)^T = A$;
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$;
3. $\forall \alpha \in P \quad (\alpha A)^T = \alpha A^T$;
4. $(AB)^T = B^T A^T$;

♦ Так как $A \in P_{m,n}, B \in P_{n,k}$, то $AB \in P_{m,k}, (AB)^T \in P_{k,m}, A^T \in P_{n,m}, B^T \in P_{k,n}, B^T A^T \in P_{k,m}$.

Пусть $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), AB = (c_{ij}), A^T = (a'_{ij}), B^T = (b'_{ij}), (AB)^T = (c'_{ij}), B^T A^T = (d_{ij})$.

Тогда $d_{ij} = \sum_{s=1}^n b'_{is} a'_{sj} = \sum_{s=1}^n a_{js} b_{si} = c_{ji} = c'_{ij}$. Отсюда получаем, что $(AB)^T = B^T A^T$, так как равны соответствующие элементы и размеры матриц. $\square$

5. $(ABC)^T = C^T (AB)^T = C^T B^T A^T$.

- Квадратная матрица называется **симметрической**, если $A = A^T (a_{ij} = a_{ji})$.

9.3 Перестановки (Вводный).

- Пусть $Z_n = \{1, 2, \dots, n\} \subset \mathbb{Z}$. Конечная последовательность длины n , составленная из различных элементов множества Z_n называется **перестановкой множества Z_n** . (Обозначение: S_n — множество всех перестановок Z_n)

Если a некоторый элемент множества S_n , то за a_i обозначается i -й элемент перестановки a , то есть $a = (a_1, \dots, a_n)$.

Теорема. Множество S_n состоит из $n!$ элементов.

♦ Так как в перестановке a каждый элемент a_i различен, то в качестве a_1 мы можем взять любой из n элементов множества Z_n . В качестве a_2 любой из оставшихся $n - 1$ элементов множества Z_n и так далее. Итого количество возможных выборов чисел $a_1, \dots, a_n = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$. $\square$

- Пусть $a = (a_1, \dots, a_n) \in S_n$ — некоторая перестановка. Говорят, что числа a_i и a_j образуют **инверсию**, если $i < j$ и $a_i > a_j$. Перестановка называется **четной**, если ее элементы составляют четное число инверсий, и **нечетной**, если нечетное число инверсий.

- Преобразование перестановки, при котором в перестановке меняются местами два элемента, при этом остальные элементы останутся на своих местах, называется **транспозицией**.

Теорема. Всякая транспозиция меняет чётность перестановки.

♦ Рассмотрим 2 случая: транспозицию рядом стоящих элементов и транспозицию элементов, не стоящих рядом.

1. Если поменять 2 стоящих рядом элементов местами, то количество инверсий изменится на 1, следовательно, чётность перестановки поменяется на противоположную.

2. Пусть между двумя элементами, которые мы меняем местами, находится s элементов. Тогда можно провести транспозицию этих элементов, меняя элементы, стоящие рядом, местами, начиная первого из данных двух. Данная процедура будет проделана $2s + 1$ раз (s раз первый элемент поменяется местами с теми, что лежат между, и 1 раз с тем, с которым мы хотели поменять его первоначально, потом второй s раз идёт на исходную позицию первого). Следовательно, так как при каждой перестановке по первому пункту чётность будет меняться $2s + 1$ раз (нечётное число), то чётность перестановки так же поменяется.

□

Теорема. При $n > 1$ множество S_n содержит равное количество чётных и нечётных перестановок $\left(\frac{n!}{2}\right)$.

♦ Возьмём множество всех чётных перестановок и поменяем первые два элемента местами. Таким образом получим столько же нечётных перестановок. Значит количество нечётных перестановок не может быть меньше, чем чётных. Аналогичным образом поступаем с нечётными и получаем, что количество чётных так же не может быть меньше, чем нечётных. Следовательно, их количества равны. А так как всего перестановок $n!$, то число чётных и нечётных перестановок равно $\frac{n!}{2}$.

□

Теорема. При $n > 1$ от любой перестановки из множества S_n можно перейти к любой другой перестановке из S_n применив несколько транспозиций.

9.4 Определитель матрицы. Свойства определителей.

Пусть $A = (a_{ij}) \in P_{n,n}$ — квадратная матрица порядка n .

• **Определителем матрицы A называется элемент поля P**

$$\det A = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{n\alpha_n},$$

где $\varepsilon(\alpha)$ — количество инверсий в перестановке $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.
(Обозначения: $|A| = \det(A)$.)

Из определения следует, что определитель треугольной матрицы равен произведению элементов главной диагонали матрицы, определитель единичной матрицы равен единице, нулевой — нулю.

Свойства определителя:

1. Если в матрице A поменять местами две строки, то получим матрицу B , для которой $\det B = -\det A$.

♦ Пусть B получена из матрицы A путём перестановки s -й и k -й строки местами (для определённости пусть $s < k$). Тогда: $a_{sj} = b_{kj}$, $a_{kj} = b_{sj} \forall s, k$; $a_{ij} = b_{ij} \forall i \neq k, s$.

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{s\alpha_s} \dots a_{k\alpha_k} \dots a_{n\alpha_n} = \\ &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)(-1)^{\varepsilon((a_1, \dots, a_k, \dots, a_s, \dots, a_n))} b_{1\alpha_1} b_{2\alpha_2} \dots b_{s\alpha_s} \dots b_{k\alpha_k} \dots b_{n\alpha_n} = -\det(B). \end{aligned}$$

□

2. Если матрица имеет две одинаковые строки, то её определитель равен 0.

◆ Пусть A имеет одинаковую s -ую и k -ую строки. Разобьём S_n на пары, перестановки которых отличны лишь элементами, стоящие на s -м и k -м месте. В каждой паре одна из перестановок чётная, другая нечётная, а произведения соответствующих этим перестановкам элементов будут равны $\Rightarrow$ сумма слагаемых определителя, соответствующих этим перестановкам $= 0 \Rightarrow \det(A) = 0$. $\square$

3. Если матрица B получена из матрицы A умножением элементов некоторой строки на $\lambda \in P$, то $\det B = \lambda \det A$.

◆ Пусть B получена из A умножением k -й строки на λ . Тогда:

$$\begin{aligned} a_{ij} &= b_{ij} \forall i \neq k, b_{kj} = \lambda a_{kj} \Rightarrow \det(B) = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} b_{1\alpha_1} b_{2\alpha_2} \dots b_{k\alpha_k} \dots b_{n\alpha_n} = \\ &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots \lambda a_{k\alpha_k} \dots a_{n\alpha_n} = \lambda \cdot \det(A). \end{aligned} \quad \square$$

Следствие. Если матрица содержит нулевую строку, то её определитель равен нулю. ($\det A = 0$).

◆ Элементы нулевой строки обнуляют слагаемые в сумме/элементы нулевой строки имеют общий множитель равный нулю. $\square$

Следствие. Если матрица имеет две пропорциональные строки, то её определитель равен нулю. ($\det A = 0$).

◆ Если одну из этих строк умножить на коэффициент пропорциональности, то получим матрицу с одинаковыми строками, определитель которой по свойству 2 равен нулю. $\square$

Следствие. $\forall A \in P_{n,n} \det(\lambda A) = \lambda^n \det A$

◆ Из доказательства третьего свойства определителя следует, что множитель λ будет у каждого элемента строки. $\square$

$$4. \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a'_{k1} + a''_{k1} & \dots & a'_{kn} + a''_{kn} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a'_{k1} & \dots & a'_{kn} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a''_{k1} & \dots & a''_{kn} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \diamond \det(A) &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots (a_{k_1\alpha_{k_1}} + a_{k_2\alpha_{k_2}}) \dots a_{n\alpha_n} = \\ &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{k_1\alpha_{k_1}} \dots a_{n\alpha_n} + \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{k_2\alpha_{k_2}} \dots a_{n\alpha_n} = \\ &= \det(A_1) + \det(A_2). \end{aligned} \quad \square$$

5. Определитель матрицы не изменится, если к элементам одной её строки прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженные на произвольный элемент поля P .

◆ Пусть A' — матрица, полученная из матрицы A , добавлением к s -й строки k -ой, умноженную на λ , а B — матрица, у которой на месте s -й строки стоит k -я, умноженная на λ , тогда по свойству 4 определителя: $\det(A') = \det(A) + \lambda \cdot \det(B) =$ [так как s -я и k -я строки у B совпадают, $\det(B) = 0$] $= \det(A) \Rightarrow$ определитель не изменится. $\square$

6. *Определитель матрицы при транспонировании не меняется: $\det A^T = \det A$.*

◆ Пусть $A = (a_{ij})$, $A^T = (a_{ij}) = (b_{ij})$. $\det(A) = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\epsilon(\alpha)} b_{\alpha_1 1} b_{\alpha_2 2} \dots b_{\alpha_n n}$.

Попарными перестановками переупорядочим множители по первому индексу, получив множители $b_{1\alpha_1} b_{2\alpha_2} \dots b_{n\alpha_n}$ и перестановку $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$. Каждая перестановка множителей порождает транспозицию в перестановке, состоящей из индексов $\Rightarrow$ переупорядочивание элементов в произведении влечёт за собой цепочку транспозиций, переводящих перестановки.

$a = (a_1, \dots, a_n) \rightarrow (1, \dots, n) \rightarrow \beta(\beta_1, \dots, \beta_n) \Rightarrow$ чётность перестановок a и β совпадает $\Rightarrow (-1)^{\epsilon(a)} = (-1)^{\epsilon(\beta)} \Rightarrow \det(A) = \sum_{\beta \in S_n} (-1)^{\epsilon(\beta)} b_{\alpha_1 1} b_{\alpha_2 2} \dots b_{\alpha_n n} = \det(A^T)$. $\square$

9.5 Теорема Лапласа. Теорема о разложении определителя по элементам строки.

• Рассмотрим матрицу $A = (a_{ij}) \in P_{n,n}$. Выберем в ней k различных строк с номерами $i_1, \dots, i_k$ и k различных столбцов с номерами $j_1, \dots, j_k$. Элементы матрицы A , стоящие на пересечении выбранных строк и столбцов составляют квадратную матрицу k -ого порядка. Определитель M этой матрицы называется **минором k -ого порядка, расположенным в строках с номерами $i_1, \dots, i_k$ и столбцах с номерами $j_1, \dots, j_k$** . Элементы матрицы A , стоящие на пересечении оставшихся строк и столбцов, также образуя квадратную матрицу порядка $n - k$. Определитель M' этой матрицы называется **дополнительным минором к минору M** .

• **Алгебраическим дополнением минора M** называется произведение дополнительного к нему минора на $(-1)^{S_M}$, где S_M — сумма номеров строк и столбцов матрицы A в которых расположен минор M , то есть $A_M = M' \cdot (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k}$.

Любой элемент a_{ij} матрицы A можно рассматривать как минор 1-ого порядка, расположенный в i -ой строке и j -ом столбце. Тогда дополнительный к нему минор M_{ij} — определитель матрицы, которая получается из матрицы A вычеркиванием i -ой строки и j -ого столбца, а алгебраическое дополнение элемента a_{ij} имеет значение $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Теорема о разложении определителя матрицы по элементам строки. *Определитель матрицы равен сумме всех произведений элементов произвольной строки матрицы на их алгебраические дополнения:*

$$\det A = a_{k1} A_{k1} + \dots + a_{kn} A_{kn} \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

◆ По четвертому свойству определителя матрицы представим определитель A в виде суммы n определителей, где у каждого j -го определителя все элементы в i -й строке и не j -м столбце равны нулю, а оставшийся элемент равен a_{ij} .

$$\begin{aligned} \text{То есть } \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{i2} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots + \\ &+ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Обозначим каждый определитель как $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$. Рассмотрим определитель Δ_j . Меняем по очереди строку i со строками $i+1, i+2, \dots, n$, поставив её на последнее место, а затем столбец j со строками $j+1, \dots, n$ поочередно, поставив его также на последнее место. Обозначим полученную матрицу за $B = (b_{ij})$. Определитель этой матрицы отличается от Δ_j на $(-1)^{n-i+n-j} = (-1)^{i+j}$. С другой стороны, так как в полученной матрице в n -ой строке расположен лишь один ненулевой элемент $= a_{ij}$, то $\det(B) =$
 $= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} b_{1\alpha_1} \cdot \dots \cdot b_{n-1\alpha_{n-1}} b_{n\alpha_n} = \left(\sum_{\alpha \in S_{n-1}} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} b_{1\alpha_1} \cdot \dots \cdot b_{n-1\alpha_{n-1}} \right) b_{n\alpha_n} = a_{ij} M_{ij} =$
 $= (-1)^{i+j} \Delta_j \Rightarrow \det(A) = \sum_{j=1}^n \Delta_j = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}. \quad \square$

Теорема Лапласа. Пусть $A \in P_{n,n}$. Выделим в матрице A любые k строк. Определитель матрицы A равен сумме всех произведений миноров k -ого порядка, расположенных в выделенных строках, на их алгебраические дополнения.

Замечание. Так как при транспонировании определитель матрицы не меняется, то утверждения, аналогичные теореме о разложении определителя матрицы по элементам строки и теореме Лапласа, можно сформулировать и для столбцов.

9.6 Определитель блочнотреугольной матрицы. Определитель произведения матриц.

Лемма (следствие из теоремы Лапласа). Определитель блочнотреугольной матрицы равен произведению определителей её диагональных блоков.

♦ Рассмотрим матрицу $A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$, где $B \in P_{k,k}, C \in P_{n-k,n-k}$ — её диагональные блоки. Определитель матрицы A по теореме Лапласа разложим по первым k строкам: $\det(A) = \det(B)(-1)^{1+2+\dots+k+1+\dots+k} \cdot \det(C) = \det(B) \cdot \det(C)$. Следствие будет доказано, если применить индукцию по количеству диагональных блоков. $\square$

Заметим, что так как при транспонировании определитель матрицы не изменяется, то следствие будет верно как и для верхней, так и для нижней блочнотреугольной матрицы.

Теорема. Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей множителей: $\det AB = \det A \cdot \det B$.

♦ Пусть $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in P_{n,n}$. Рассмотрим матрицу $D = \begin{pmatrix} A & 0_{n,n} \\ -E_n & B \end{pmatrix} \in P_{2n,2n}$. $\det(D) = \det(A) \cdot \det(B)$ (по следствию из теоремы Лапласа). Преобразуем матрицу D : к первой строке прибавим $n+1$ -ую строку, домноженную на a_{11} , ко второй строке $n+2$ -ую строку, домноженную на a_{12} и так далее, к n -ой строке добавим $2n$ -ую строку, домноженную на a_{1n} . В результате преобразования первые n элементов первой строки обнулятся, а остальные n элементов $c_{1i} = 0 + a_{11}b_{1i} + \dots + a_{1n}b_{ni}$ являются элементами матрицы AB , стоящими в первой строке и в i -ом столбце. Аналогично преобразуем $n-1$ строку и получим матрицу вида $D' = \begin{pmatrix} 0_{n,n} & AB \\ -E_n & B \end{pmatrix}$, причём преобразования, с помощью которых из матрицы D была получена матрица D' , не меняют определитель, следовательно, $\det(D) = \det(D')$. По теореме Лапласа вычислим определитель матрицы D' , разложив его по первым n строкам: $\det(D') = \det(AB)(-1)^{1+2+\dots+n+2n} \det(-E_n) = \det(AB)(-1)^{n(2n+1)}(-1)^n = \det(AB)(-1)^{n(2n+2)} = \det(AB) \Rightarrow \det(A) \cdot \det(B) = \det(AB)$. $\square$

9.7 Обратная матрица.

Пусть $A = (\alpha_{ij}) \in P_{n,n}$ — квадратная матрица порядка n .

• Матрица $X \in P_{n,n}$ называется **обратной** к матрице A , если $AX = XA = E_n$ (Обозначение: A^{-1}).

• Пусть A_{ij} — алгебраические дополнения элементов α_{ij} . Матрица $\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$

называется **присоединенной** к матрице A .

Лемма. $A \cdot \tilde{A} = \tilde{A} \cdot A = \text{diag}(\det A, \dots, \det A)$.

♦ Пусть $A\tilde{A} = (c_{ij})$. Тогда $c_{ij} = a_{i1} \cdot A_{1j} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn}$. Это же значение имеет определитель матрицы, которая получена из матрицы A заменой элементов j -ой строки на элементы i -ой строки.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1} \cdot A_{j1} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn} = \begin{cases} \det A, & i = j, \\ 0, & i \neq j; \end{cases} \Rightarrow A \cdot \tilde{A} = \text{diag}(\det A, \dots, \det A)$$

□

• Квадратная матрица называется **невырожденной**, если ее определитель отличен от нуля.

Теорема. Квадратная матрица имеет обратную $\iff$ она невырожденная.

♦ $\Rightarrow$) Пусть матрица A имеет обратную матрицу A^{-1} . Тогда $A \cdot A^{-1} = E$ и $\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1$. То есть $\det A \neq 0$.

$\Leftarrow$) Пусть $\det A \neq 0$. Построим матрицу $\frac{1}{\det A} \tilde{A}$. Тогда $A \cdot \frac{1}{\det A} \tilde{A} = \frac{1}{\det A} A \cdot \tilde{A} = \frac{1}{\det A} \det A \cdot E = E$. То есть матрица $\frac{1}{\det A} \tilde{A}$ обратная для матрицы A . □

Свойства обратных матриц:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.
3. $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.
4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

♦ Проведем доказательство для четвертого случая. Для остальных случаев доказательство аналогично. $AB B^{-1} A^{-1} = A(B B^{-1}) A^{-1} = A E A^{-1} = A A^{-1} = E \Rightarrow (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$. □

системы, Δ_i — определитель матрицы A_i , которая получается из матрицы A системы заменой i -го столбца столбцом свободных членов B .

♦ Разложим определитель Δ_i по элементам i -го столбца: $\Delta_i = b_1 A_{1i} + \dots + b_n A_{ni}$. Так как матрица A невырожденная, то существует обратная ей матрица A^{-1} . Домножим матричное уравнение $AX = B$ на матрицу A^{-1} слева и получим $A^{-1}AX = A^{-1}B \iff EX =$

$$A^{-1}B \iff X = A^{-1}B = \frac{1}{\det(A)} \tilde{A}B = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\det(A)}(b_1 A_{11} + \dots + b_n A_{1n}) \\ \dots \\ \frac{1}{\det(A)}(b_1 A_{n1} + \dots + b_n A_{nn}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ \vdots \\ \frac{\Delta_n}{\Delta} \end{pmatrix}.$$

□

Сделаем вывод: если матрица системы невырожденная, то система имеет единственное решение.

9.9 Метод Гаусса решения линейных систем.

Рассмотрим линейную систему уравнений над полем P

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Метод Гаусса основан на двух принципах:

1. Множество решений системы не изменится, если одно из уравнений домножить на $a \in P \setminus \{0\}$;
2. Множество решений системы не изменится, если к одному из уравнений прибавить другое, домноженное на $a \in P$.

• Такие преобразования называются **элементарными преобразованиями линейной системы**.

Элементарные преобразования линейной системы не меняют множество решений.

Заметим, что с помощью преобразования 2 можно менять уравнения местами.

Если $a_{11} = 0$, то найдём уравнение, где коэффициент при x_1 ненулевой, и поменяем местами с первым. Если таких нет, то система явно не содержит переменную x_1 . Следовательно, на месте x_1 может быть любой элемент поля P . Тогда рассмотрим систему как систему с $n - 1$ неизвестными.

Пусть $a_{11} \neq 0$. Исключим из всех уравнений кроме первого x_1 . Для этого из второго вычтем первое, домножив на $\frac{a_{21}}{a_{11}}$, из третьего первое, домножив на $\frac{a_{31}}{a_{11}}$ и так далее. В результате получим систему, где x_1 присутствует только в первом уравнении (и, возможно, x_2 и так далее вплоть до x_k).

Продолжим операции и остановимся на моменте, когда все последующие уравнения будут содержать коэффициенты 0, то есть на системе вида

[illegible]

- Если полученная система имеет уравнения вида $0 = b_i$, где $b_i \neq 0$, то система несовместна. Если $b_i = 0$, то это уравнение вида $0 = 0$, которому удовлетворяют любые элементы поля P . Тогда, исключив такие уравнения из системы, получим систему равносильную исходной.

- Выразим все главные коэффициенты через свободные. Для этого из первых $s - 1$ уравнений исключим переменную x_{ks} , из первых $s - 2 - x_{ks-1}$ и так далее. В итоге получим систему, которая в каждом уравнении имеет только одну неизвестную. Разделим каждое уравнение на коэффициент при главной неизвестной и получим решение системы: $x_{ks} = \frac{b_s}{a_{sk_s}}$; $x_{ks-1} = \frac{b_s - a_{sk_{s-1}} x_s}{a_{sk_{s-1}}}$ и так далее.

- Любая линейная система равносильна или несовместной системе, или частично-монмиальной, которые могут быть получены с помощью элементарных преобразований.

1. Умножение строки матрицы на ненулевой элемент поля P ;
2. Прибавление к строке другой строки, домноженной на произвольный элемент поля P .

- 98

Методом Гаусса можно вычислить обратную матрицу. Пусть $A \in P_{n,n}$. Рассмотрим матричное уравнение $AX = E$, которое имеет единственное решение $X = A^{-1}$. $X^{(i)}$ — i -й столбец матрицы X , который является решением уравнения $AX^{(i)} = E^{(i)}$ ($E^{(i)}$ — i -й столбец матрицы E). Следовательно, $X^{(i)}$ можно получить, решив систему с расширенной матрицей $(A|E^{(i)})$.

Заметим, что все рассматриваемые системы имеют одну и ту же левую часть, а все шаги алгоритма Гаусса определены именно в ней. Значит все системы можно решать одновременно: $(A|E) \sim (E|A^{-1})$.